

Grupo 1

Tema 1

1- los tres terminales de un transistor de unión bipolar se denominan

a- p,n,p

b- n,p,n

c- entrada, salida, tierra

d- base, emisor, colector

2- en un transistor pnp, las regiones p son

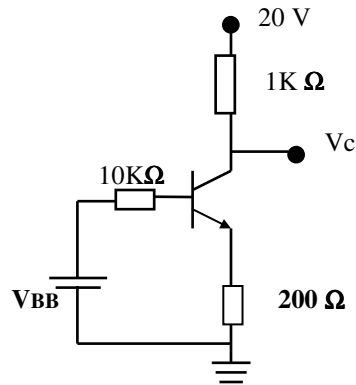
a- base y emisor

b- base y colector

c- emisor y colector

Tema 2

1.- el Tr. de Si tiene un β que varia de 50 a 200 si $V_{BB} = 3\text{ V}$ $R_E = 200\Omega$, . encontrar la variación de V_C y la variación del punto “ Q “.



Grupo 1

Tema 1

1- los tres terminales de un transistor de unión bipolar se denominan

a- p,n,p

b- n,p,n

c- entrada, salida, tierra

d- base, emisor, colector

2- en un transistor pnp, las regiones p son

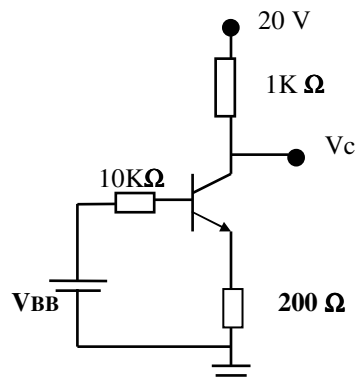
a- base y emisor

b- base y colector

c- emisor y colector

Tema 2

1.- el Tr. de Si tiene un β que varia de 50 a 200 si $V_{BB} = 3\text{ V}$ $R_E = 200\Omega$, . encontrar la variación de V_C y la variación del punto “ Q “.



Grupo 2

Tema 1

1-para operar como amplificador, la base de un transistor npn debe ser

- a- positiva con respecto al emisor
- b- negativa con respecto al emisor
- c- negativa con respecto al colector
- d- 0V

2- la corriente del emisor siempre es

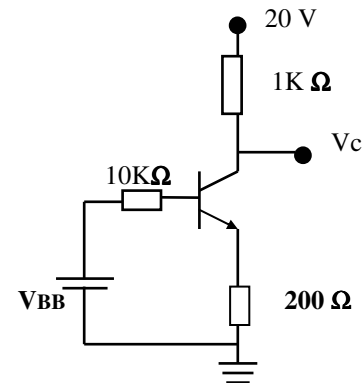
- a- mayor que la corriente de base
- b- menor que la corriente del colector
- c- mayor que la corriente del colector
- d- a y c

Tema 2

1.- el Tr. de Si tiene un β de 200 si $V_{BB} = 8\text{ V}$. A-)encontrar V_c

B-) las coordenadas del punto " Q ".

C-) ¿En que región esta operando el circuito?



Grupo 2

Tema 1

1-para operar como amplificador, la base de un transistor npn debe ser

- e- positiva con respecto al emisor
- f- negativa con respecto al emisor
- g- negativa con respecto al colector
- h- 0V

2- la corriente del emisor siempre es

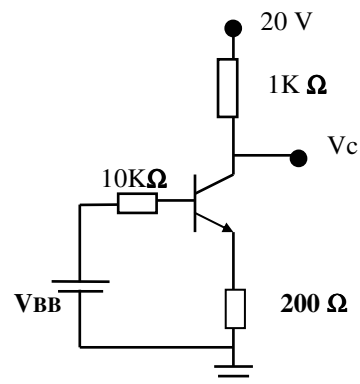
- e- mayor que la corriente de base
- f- menor que la corriente del colector
- g- mayor que la corriente del colector
- h- a y c

Tema 2

1.- el Tr. de Si tiene un β de 200 si $V_{BB} = 8\text{ V}$. A-)encontrar V_c

B-) las coordenadas del punto " Q ".

C-) ¿En que región esta operando el circuito?



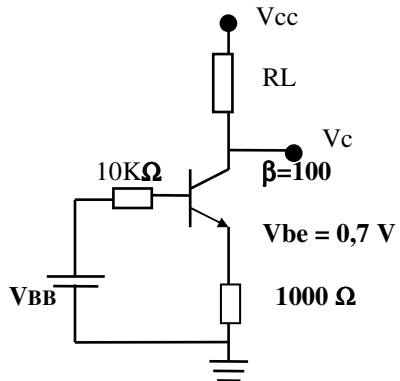
Grupo 3

Tema 1

- 1- El β_{cd} de un transistor es su
- a- ganancia de corriente
 - b- ganancia de voltaje
 - c- ganancia de potencia
 - d- resistencia interna
- 2-si I_c es 50 veces mayor que I_b , entonces β_{cd} es
- a- 0,02
 - b- 100
 - c- 50
 - d- 500

Tema 2

- 1.- En el circuito de la figura determinar : A) V_{BB} con $V_{cc} = 10\text{ V}$ $V_{ce} = 1\text{ V}$, $R_L = 2500\Omega$
B) Determinar los valores de R_1 y R_2 para convertir al circuito simple en uno con polarización de base con divisor de tensión .



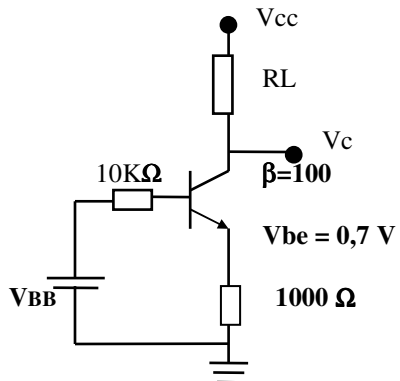
Grupo 3

Tema 1

- 1- El β_{cd} de un transistor es su
- a- ganancia de corriente
 - b- ganancia de voltaje
 - c- ganancia de potencia
 - d- resistencia interna
- 2-si I_c es 50 veces mayor que I_b , entonces β_{cd} es
- a- 0,02
 - b- 100
 - c- 50
 - d- 500

Tema 2

- 1.- En el circuito de la figura determinar : A) V_{BB} con $V_{cc} = 10\text{ V}$ $V_{ce} = 1\text{ V}$, $R_L = 2500\Omega$
B) Determinar los valores de R_1 y R_2 para convertir al circuito simple en uno con polarización de base con divisor de tensión .



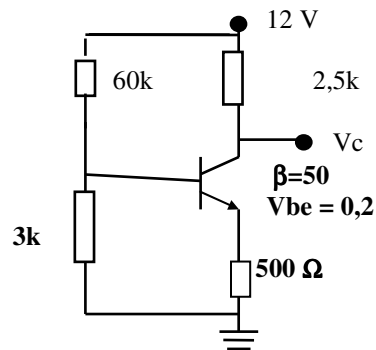
Grupo 4

Tema 1

- 1- si β_{cd} es 100, entonces el valor de α_{cd} es
a-99 b- 0,99 c-101 d- 0,01
- 2- El voltaje aproximado a través de la unión base emisor polarizado en directa de un BJT de silicio es
a- 0 V b- 0,7 V c- 0,3 V d- V_{BB}

Tema 2

- 1.- En el circuito determinar
A: las coordenadas del punto
B : los valores de R_1 y R_2 para llevar al transistor a la saturación.
C: el valor V_c y la región de trabajo del circuito



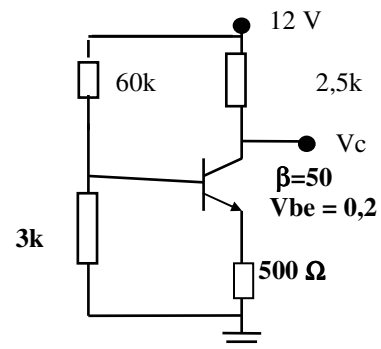
Grupo 4

Tema 1

- 1- si β_{cd} es 100, entonces el valor de α_{cd} es
a-99 b- 0,99 c-101 d- 0,01
- 2- El voltaje aproximado a través de la unión base emisor polarizado en directa de un BJT de silicio es
a- 0 V b- 0,7 V c- 0,3 V d- V_{BB}

Tema 2

- 1.- En el circuito determinar
A: las coordenadas del punto
B : los valores de R_1 y R_2 para llevar al transistor a la saturación.
C: el valor V_c y la región de trabajo del circuito



Grupo 5

Tema 1

1- La condición de polarización de las uniones para que un transistor pueda ser utilizado como amplificador lineal es

- a- directa- inversa
- b- directa - directa
- c- inversa – inversa
- d- polarización de colector

2- si la salida de un transistor amplificador es de 5 Vrms y la entrada es de 100 mVrms, entonces la ganancia de voltaje es

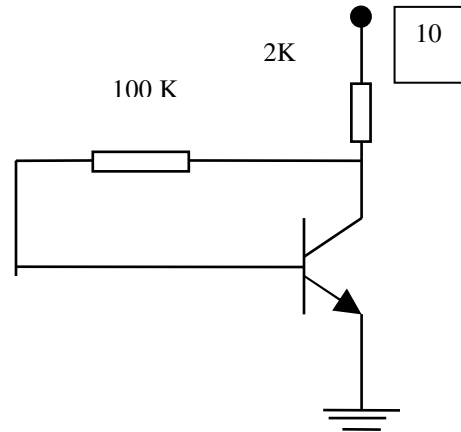
- a- 5
- b- 500
- c- 50
- d- 100

Tema 2

1.- Para el circuito indicado

A.- calcular I_b , I_c , V_{ce} ., si se emplea un Tr. de silicio con $\beta = 50$

B.- Especificar el valor de R_b para que $V_{ce} = 7\text{ V}$



Grupo 5

Tema 1

1- La condición de polarización de las uniones para que un transistor pueda ser utilizado como amplificador lineal es

- a- directa- inversa
- b- directa - directa
- c- inversa – inversa
- d- polarización de colector

2- si la salida de un transistor amplificador es de 5 Vrms y la entrada es de 100 mVrms, entonces la ganancia de voltaje es

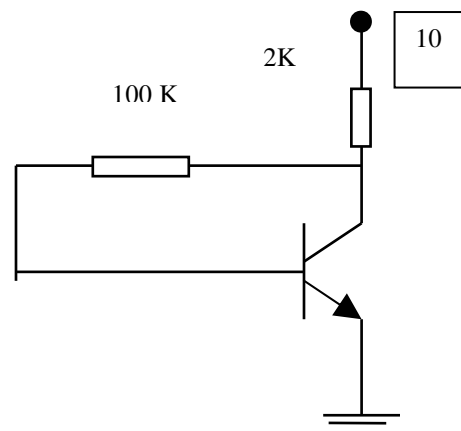
- a- 5
- b- 500
- c- 50
- d- 100

Tema 2

1.- Para el circuito indicado

A.- calcular I_b , I_c , V_{ce} ., si se emplea un Tr. de silicio con $\beta = 50$

B.- Especificar el valor de R_b para que $V_{ce} = 7\text{ V}$



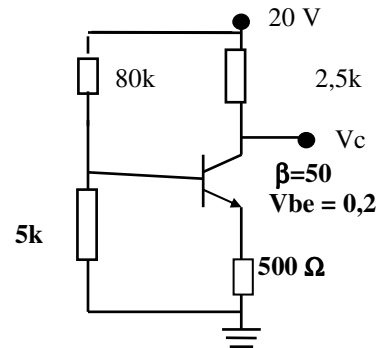
Grupo 6

Tema 1

- 1- Cuando un transistor opera en corte y en saturación, actúa como
- a- un amplificador lineal b- un interruptor
 - c- un capacitor variable d- un resistor variable
- 2- En el corte, V_{CE} es
- a- 0 V b- mínimo c- máximo
 - d- igual a V_{CC} e- a y b f- c y d

Tema 2

- 1.- En el circuito determinar
- A: las coordenadas del punto Q
 - B : los valores de R_1 y R_2 para llevar al transistor a la saturación
 - C: el valor V_c y la región de trabajo del circuito



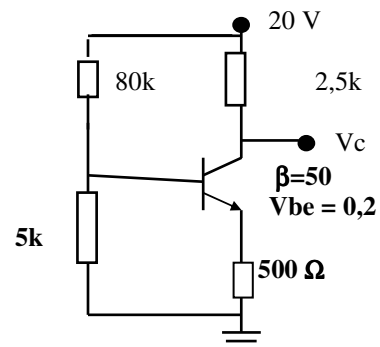
Grupo 6

Tema 1

- 1- Cuando un transistor opera en corte y en saturación, actúa como
- a- un amplificador lineal b- un interruptor
 - c- un capacitor variable d- un resistor variable
- 2- En el corte, V_{CE} es
- a- 0 V b- mínimo c- máximo
 - d- igual a V_{CC} e- a y b f- c y d

Tema 2

- 1.- En el circuito determinar
- A: las coordenadas del punto Q
 - B : los valores de R_1 y R_2 para llevar al transistor a la saturación
 - C: el valor V_c y la región de trabajo del circuito



Grupo 7

Tema 1

51- en saturación, V_{CE} es

- a- 0,7V b- igual a V_{CC} c- mínimo d- máximo.

52- para saturar en BJT debe cumplirse que

- a- $I_B = I_C$ (sat) b- $I_B > I_C$ (sat)
c- V_{CC} debe ser por lo menos 10 V d- el emisor debe estar conectado a tierra

Tema 2

4.- En el circuito de la figura

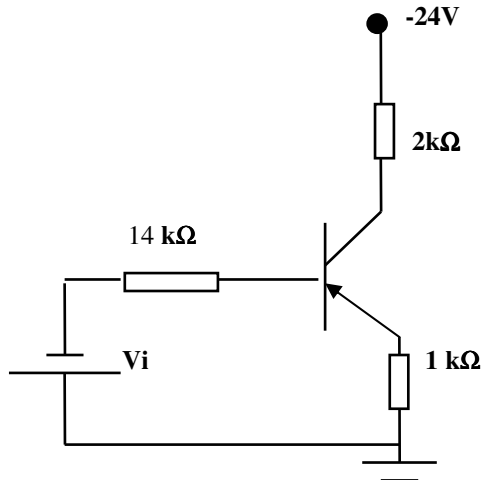
A.- Determinar que valor de V_i saturara al Tr.

teniendo como $V_{ce\ sat.} = 0\text{ V}$ y el $\beta = 15$

B.- Determinar que valores de R_1 y R_2 se deberá colocar en el circuito para obtener una I_C de máxima excursión simétrica .

DATOS

$\beta = 100$ y $V_{be} = 0,7$



Grupo 7

Tema 1

51- en saturación, V_{CE} es

- a- 0,7V b- igual a V_{CC} c- mínimo d- máximo.

52- para saturar en BJT debe cumplirse que

- a- $I_B = I_C$ (sat) b- $I_B > I_C$ (sat)
c- V_{CC} debe ser por lo menos 10 V d- el emisor debe estar conectado a tierra

Tema 2

4.- En el circuito de la figura

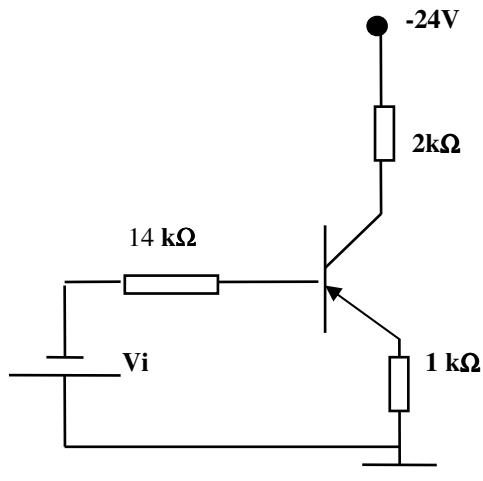
A.- Determinar que valor de V_i saturara al Tr.

teniendo como $V_{ce\ sat.} = 0\text{ V}$ y el $\beta = 15$

B.- Determinar que valores de R_1 y R_2 se deberá colocar en el circuito para obtener una I_C de máxima excursión simétrica .

DATOS

$\beta = 100$ y $V_{be} = 0,7$



Grupo 8

Tema 1

- 1-Una vez en saturación, un incremento adicional en la corriente de la base dará por resultado que
- a- se incremente la corriente de colector
 - b- no se afecte la corriente del colector
 - c- se produzca una disminución en la corriente del colector
 - d- se apague el transistor.
- 54- si la unión base emisor está abierta, entonces el voltaje del colector es
- a- V_{cc}
 - b- 0 V
 - c- flotante
 - d- $0,2\text{ V}$

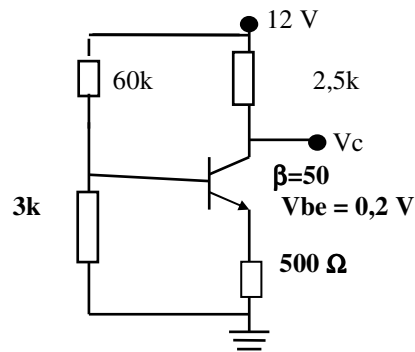
Tema 2

- 1.- Para el circuito de la fig. determinar:

A.- I_b , I_c , V_{ce}

B.- En que zona esta trabajando este transistor y porque

C.- Determine los valores de R_1 y R_2 que determinara la I_c para máxima excursión simétrica .



Grupo 8

Tema 1

- 1-Una vez en saturación, un incremento adicional en la corriente de la base dará por resultado que
- e- se incremente la corriente de colector
 - f- no se afecte la corriente del colector
 - g- se produzca una disminución en la corriente del colector
 - h- se apague el transistor.
- 54- si la unión base emisor está abierta, entonces el voltaje del colector es
- a- V_{cc}
 - b- 0 V
 - c- flotante
 - d- $0,2\text{ V}$

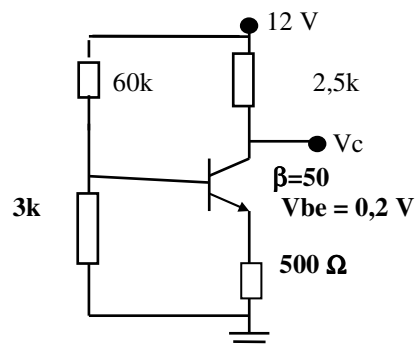
Tema 2

- 1.- Para el circuito de la fig. determinar:

A.- I_b , I_c , V_{ce}

B.- En que zona esta trabajando este transistor y porque

C.- Determine los valores de R_1 y R_2 que determinara la I_c para máxima excursión simétrica .



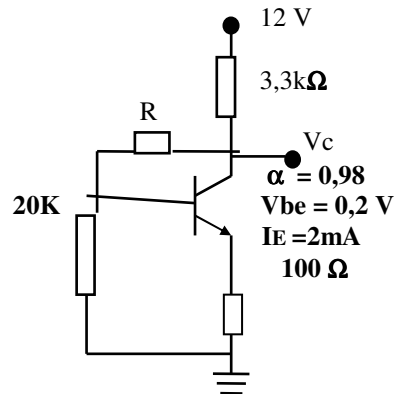
Grupo 9

Tema 1

- 1.- a- ¿Cuál es el α_{cd} cuando $I_c = 8,23\text{mA}$ y la $I_E = 8,69$?
b-un transistor tiene una $I_c = 25\text{ mA}$ y una $I_B = 200\mu\text{A}$. Determine el β_{cd}
- 2- a- ¿Cuál es el β_{cd} de un transistor si α_{cd} es 0,96?
b-¿ cuál es el α_{cd} si el β_{cd} es 30?

Tema 2

- .1- En el circuito de la figura determinar R y V_c



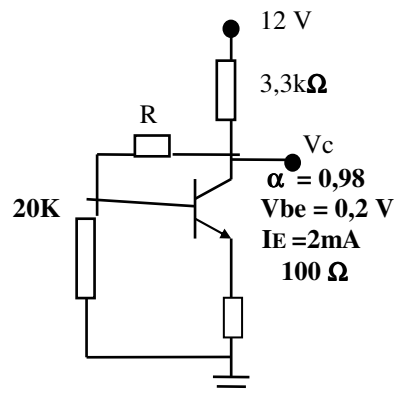
Grupo 9

Tema 1

- 1.- a- ¿Cuál es el α_{cd} cuando $I_c = 8,23\text{mA}$ y la $I_E = 8,69$?
b-un transistor tiene una $I_c = 25\text{ mA}$ y una $I_B = 200\mu\text{A}$. Determine el β_{cd}
- 3- a- ¿Cuál es el β_{cd} de un transistor si α_{cd} es 0,96?
b-¿ cuál es el α_{cd} si el β_{cd} es 30?

Tema 2

- .1- En el circuito de la figura determinar R y V_c

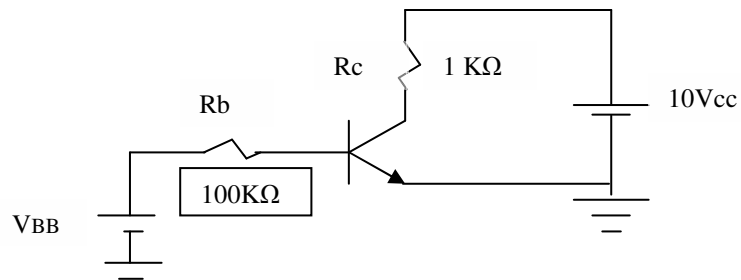


Grupo 10

Tema 1

1-a- un transistor presenta un α_{cd} de 0,96 . determine I_c cuando $I_E = 9,35 \text{ mA}$

b- a la base del transistor que se muestra en la fig. se aplica una corriente de 50 microA, y a través de R_c hay una caída de voltaje de 5V. Determine el β_{cd} del transistor



Tema 2

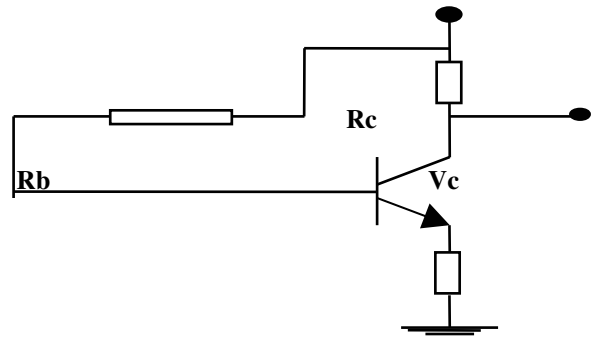
4.- La figura tiene las sig. especificaciones :

$I_{cq} = 1/2 I_{csat}$, $\beta = 110$, $I_{csat} = 8 \text{ mA}$

$V_c = 18 \text{ V}$, $V_{cc} = 28$

Se requiere determinar :

R_c , R_b , R_e

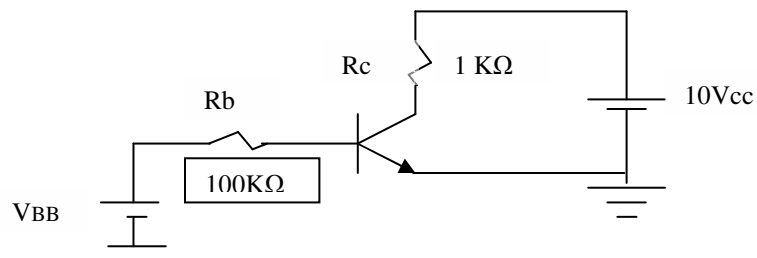


Grupo 10

Tema 1

1-a- un transistor presenta un α_{cd} de 0,96 . determine I_c cuando $I_E = 9,35 \text{ mA}$

b- a la base del transistor que se muestra en la fig. se aplica una corriente de 50 microA, y a través de R_c hay una caída de voltaje de 5V. Determine el β_{cd} del transistor



Tema 2

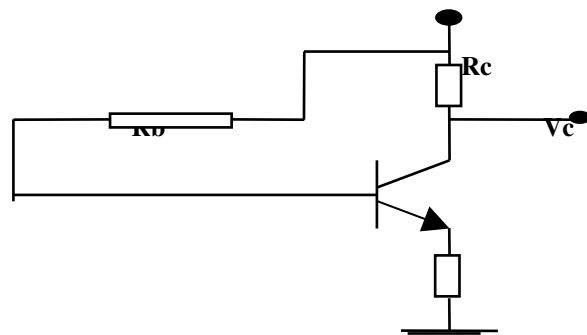
1.- La figura tiene las sig. especificaciones :

$I_{cq} = 1/2 I_{csat}$, $\beta = 110$, $I_{csat} = 8 \text{ mA}$

$V_c = 18 \text{ V}$, $V_{cc} = 28$

Se requiere determinar :

R_c , R_b , R_e



Grupo 11

Tema 1

1- Los electrones de valencia:

- a- están en la órbita más cercana al núcleo
- b- están en la órbita más distante de núcleo
- c- están en varias órbitas alrededor del núcleo
- d- no están asociados con un átomo en particular

2- Un ion positivo se forma cuando

- a- un electrón de valencia se desliga del átomo
- b- en la órbita externa hay más huecos que electrones
- c- dos átomos se ligan mutuamente
- d- un átomo gana un electrón de valencia adicional

3- El material semiconductor más ampliamente usado en dispositivos electrónicos es él

- a- germanio
- b- carbono
- c- cobre
- d- silicio

58-en una comprobación fuera del circuito de un transistor npn bueno, ¿ qué debe indicar un ohmetro analógico cuando su punta de prueba positiva entra en contacto con el emisor y su punta de prueba negativa con la base? ¿ y cuando su punta de prueba positiva entra en contacto con la base y su punta negativa lo hace con el colector.

59- el valor máximo de la corriente de colector en transistor polarizado es

- a- $\beta_{cd} I_B$
- b- $I_{c(sat)}$
- c- mayor que I_E
- d- $I_E - I_B$

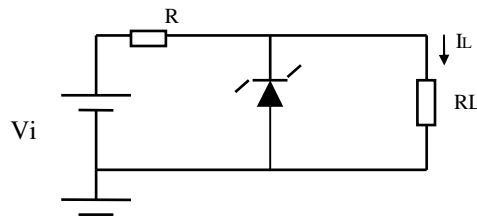
Tema 2

3.- en el circuito de la fig.:

A.- Determinar R necesaria para mantener V_L en los valores indicados

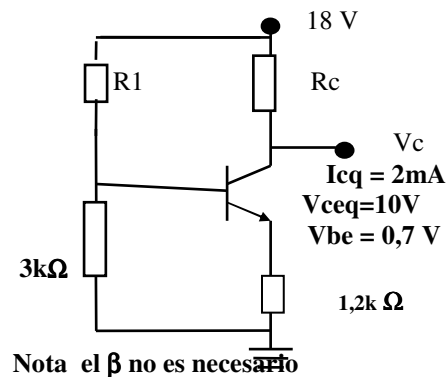
B.- Determinar potencia en R y en el zener.

DATOS : $V_{cc} = 12\text{ V}$, $V_z = 7,2\text{ V}$, $I_L = 12\text{ a } 100\text{ mA}$,



Tema3

4.-En la figura Determinar R_1 y R_c



Grupo 12

Tema 1

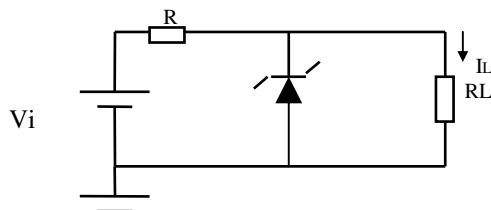
- 4- La banda energética en que se encuentran los electrones libres es la
a- primera banda **b- segunda banda**
c- banda de conducción **d- banda de valencia**
- 5- Los pares electrón hueco se producen por
a- recombinación b- energía térmica
c- ionización d- dopado
- 6- existe recombinación cuando
a- un electrón cae en un hueco b- un ion positivo y un negativo se ligan
c- un electrón de valencia se vuelve un electrón de conducción
d- se forma un cristal
- 60- idealmente, una recta de carga de cd es una recta trazada sobre las curvas características del colector entre
a- el punto Q y el corte b- el punto Q y saturación
c- $V_{CE}(\text{corte})$ e $I_{C(\text{sat})}$ d- $I_B = 0$ e $I_B = I_C / \beta_{cd}$
- 61- Si el voltaje de cada onda sinusoidal se aplica a la base de un transistor npn polarizado y el voltaje de onda sinusoidal resultante del colector se limita cerca de cero volts, entonces el transistor está
a- siendo llevado hacia saturación b- siendo llevado hacia el corte
c- operando linealmente d- a y c e- b y c

Tema 2

Tema2

3.- En el circuito Determinar I_{zmin} , I_{zmax} , P_z , PR ..

Datos $V_{cc} = 48\text{ V}$, $R = 360\ \Omega$, $V_z = 30\text{ V}$, $R_L = 1300\ \Omega$, $I_T = 50\text{ mA}$

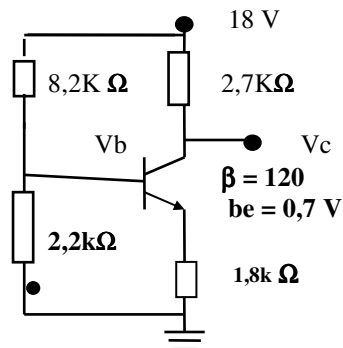


Tema 3

4.- Para el circuito de la figura determinar : A.- V_c y V_B

B.- Explicar en que zona esta trabajando el Tr.

C.- determinar R_1 y R_2 para saturar el Tr.



Grupo 13

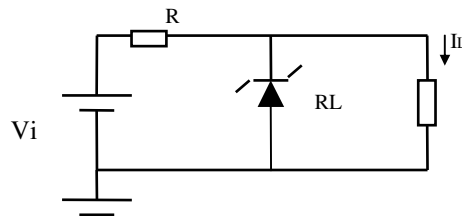
Tema 1

- 7- En un cristal semiconductor, los átomos se mantienen unidos debido a
a- la interacción de los electrones b- fuerza de atracción
c- enlaces covalentes d- todas las opciones anteriores
- 8- la corriente en un semiconductor es producida
a- por los electrones b- por los huecos
c- por iones negativos d- por electrones y huecos
- 9- en un semiconductor intrínseco
a- no hay electrones libres b- los electrones libres son producidos térmicamente
c- solamente hay huecos d- hay tantos electrones como huecos
e- b y d
- 62- el beta de continua para un tipo de transistor dado
a- varía con la temperatura b- se mantiene constante
c- varía de dispositivo a dispositivo d- a y c
- 63- La desventaja de una polarización con una fuente en la base es que
a- es demasiado complicada b- produce baja ganancia
c- es demasiado dependiente de β_{cd} d- produce grandes corrientes de fuga

Tema 2

3.-En el circuito Determinar I_{zmin} , I_{zmax} , P_z , P_R

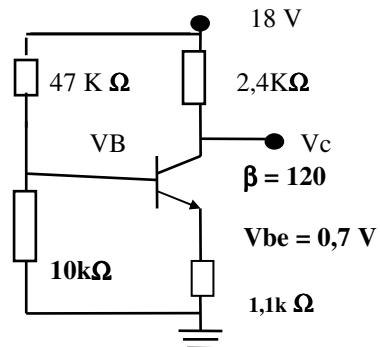
datos $V_{cc} = 50 \text{ V}$, $R = 1\text{K}$, $V_z = 10 \text{ V}$, $R_L = 250 \text{ a } 1250 \Omega$,



Tema3

4.- En circuito de la fig. determinar :

- A.- las coordenadas del punto Q
B.- En que región esta trabajando el transistor
C.- Determine R_1 y R_2 para máxima excursión simétrica



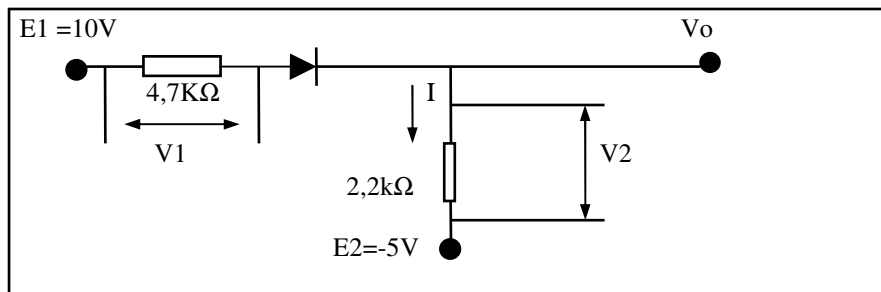
Grupo 14

Tema 1

- 10- El proceso de agregar impurezas a un semiconductor intrínseco se denomina
- a- dopado
 - b- recombinación
 - c- modificación atómica
 - d- ionización
- 11- Una impureza trivalente se añade al silicio para obtener
- a- germanio
 - b- un semiconductor tipo P
 - c- un semiconductor tipo N
 - d- una capa de empobrecimiento
- 12- El objetivo de una impureza pentavalente es
- a- reducir la conductividad del silicio
 - b- incrementar el número de huecos
 - c- incrementar el número de electrones libres
- 64 – La polarización del emisor
- a- es esencialmente independiente de β_{cd}
 - b- es muy dependiente de β_{cd}
 - c- proporciona un punto de polarización estable
 - d- a y c
- 65- en un circuito polarizado en el emisor, $R_E = 2,7\text{ K}\Omega$ y $V_{EE} = 15\text{v}$. La corriente del emisor es
- a- 5,3 mA
 - b- 2,7 mA
 - c- 180mA
 - d- no es posible determinarla

Tema 2

1.- Determinar en la figura I , V1 , V2 y VO

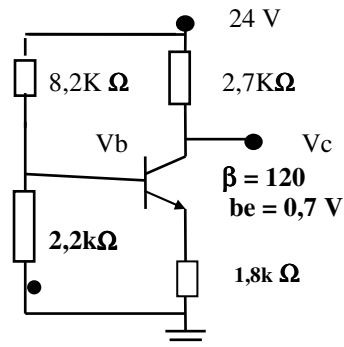


Tema 3

4.-Para el circuito de la figura determinar : A.- V_c y V_B

B.- Explicar en que zona esta trabajando el Tr.

C.- determinar R1 y R2 para saturar el Tr.



Tema 1

13- los portadores mayoritarios en un semiconductor tipo n son

- a- huecos b- electrones de valencias
c- electrones de conducción d- protones

14- los huecos en un semiconductor tipo n son

- a- portadores minoritarios producidos térmicamente
- b- portadores minoritarios producidos por dopados
- c- portadores mayoritarios producidos térmicamente
- d- portadores mayoritarios producidos por dopado

15- una unión pn se forma por

- a- la recombinación de electrones y huecos
- b- ionización
- c- la frontera de un material tipo p y un material tipo n
- d- la colisión de un protón y un neutrón

66- La resistencia de entrada en la base de un transistor polarizado depende principalmente de

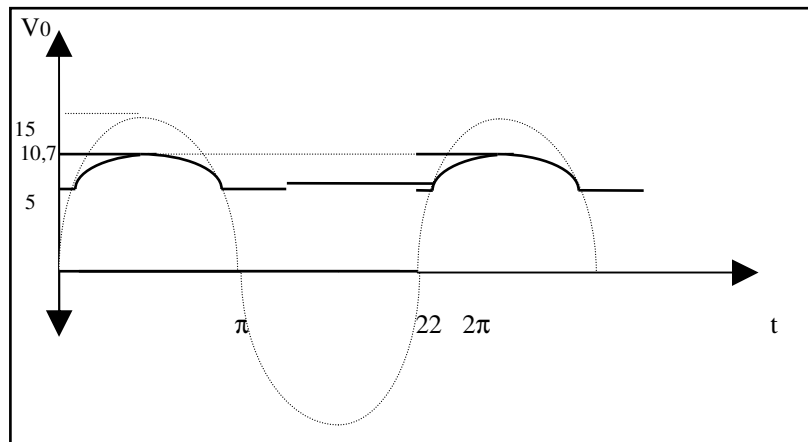
- a- β cd b- Rb c- RE d- β cd y RE

67-En un transistor npn polarizado mediante divisor de voltaje, V_B es 2,95, el voltaje de continua del emisor es aproximadamente

- a- 2,25 V b- 2,95V c- 3,65V d- 0,7 V

Tema 2

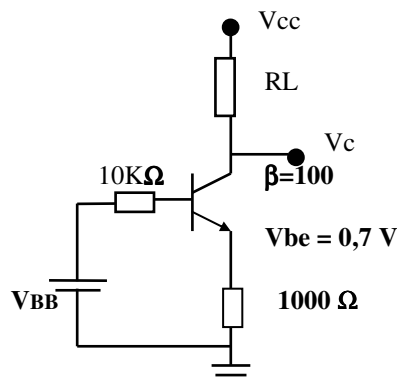
2.- La señal de la figura corresponde a la salida de un circuito recortador , con diodos de silicio . determinar cual es el circuito y explicar su funcionamiento.



Tema 3

4.- En el circuito de la figura determinar : A) V_{BB} con $V_{cc} = 10\text{ V}$ $V_{ce} = 1\text{ V}$, $R_L = 2500\Omega$

B) Determinar los valores de R1 y R2 para convertir al circuito simple en uno con polarización de base con divisor de tensión .



Grupo 16

Tema 1

16- la capa de empobrecimiento se crea por

- a- ionización
- b- difusión
- c- recombinación
- d- todo lo anterior

17- la capa de empobrecimiento

- a- consta de portadores minoritarios
- b- consta de iones
- c- no consta de ningún portador mayoritario
- d- b y c

18- el término polarización significa

- a- la razón de portadores mayoritarios a portadores minoritarios
- b- la cantidad de corriente que pasa a través de la unión pn
- c- un voltaje de cd aplicado para controlar la operación de un dispositivo
- d- ninguna de las opciones anteriores

68- La polarización mediante divisor de voltaje

- a- no puede ser independiente del beta de continua
- b- puede ser esencialmente dependiente del beta de continua
- c- no se utiliza ampliamente
- d- requiere menos componentes que todos los demás métodos

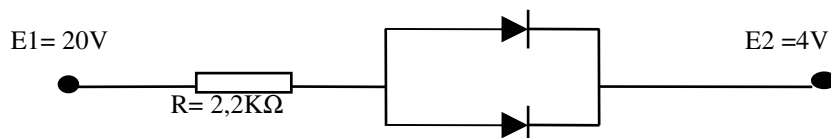
69- en un transistor npn polarizado mediante divisor de voltaje, si el resistor del divisor de voltaje superior (El que está conectado a V_{cc}) se abre

- a- el transistor pasa al corte
- b- el transistor pasa a la saturación
- c- el transistor se quema
- d- la fuente de alimentación es demasiada alta

Tema 2

1.- En el circuito de la figura : Explicar su funcionamiento y determinar el valor de la corriente que circula. los diodos son

de silicio



Tema 3

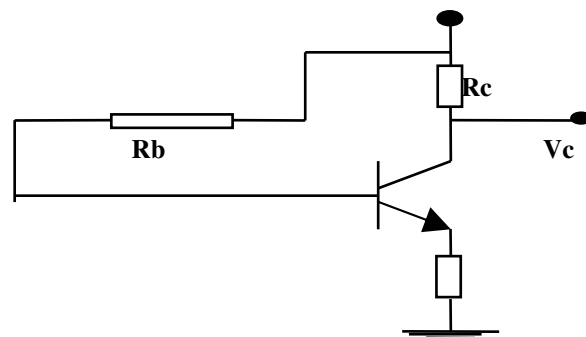
4.- La figura tiene las sig. especificaciones :

$$I_{cq} = 1/2 I_{csat}, \beta = 110, I_{csat} = 8\text{mA}$$

$$V_c = 18\text{V}, V_{cc} = 28$$

Se requiere determinar :

R_c , R_b , R_e



Grupo 17

Tema 1

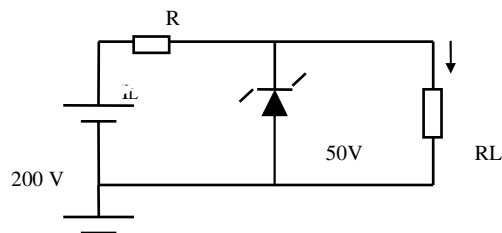
- 19- para polarizar directamente un diodo de unión pn
- a- se aplica una tensión positiva externa en el ánodo y negativa en el cátodo
 - b- se aplica un voltaje externo que es negativo en el ánodo y positivo en el cátodo
 - c- se aplica un voltaje externo que es positivo en la región p y negativo en la región n
 - d- a y c
- 20- cuando una unión pn se polariza en directa
- a- la única corriente que hay es la de huecos
 - b- la única corriente que hay es la de hueco
 - c- la única corriente que hay es producida por los portadores mayoritarios
 - d- la corriente que hay es producida por huecos y electrones
- 21- aunque en polarización en inversa no hay flujo de corriente
- a- existe algo de corriente debido a los portadores mayoritarios
 - b- hay muy poca corriente debido a los portadores minoritarios
 - c- hay una corriente de avalancha
- 70- En un npn polarizado mediante divisor de voltaje, si el resistor inferior del divisor de voltaje (el que está conectado a tierra) se abre
- a- el transistor no resulta afectado
 - b- el transistor puede ser llevado hacia el corte
 - c- el transistor puede ser llevado a la saturación
 - d- La corriente del colector disminuye.
- 71- En un transistor pnp polarizado mediante divisor de voltaje no hay corriente en la base, aunque el voltaje de la base es aproximadamente correcto. El problema más probable es
- a- un resistor del divisor está abierto
 - b- el resistor de colector está abierto
 - c- la unión base emisor está abierta
 - d- el resistor del emisor está abierto
 - e- a y c
 - f- c y d

Tema 2

.- Un diodo Zener regula a 50 V en un margen de corriente en el diodo de 5mA a 40 mA . La Tensión de alimentación es de

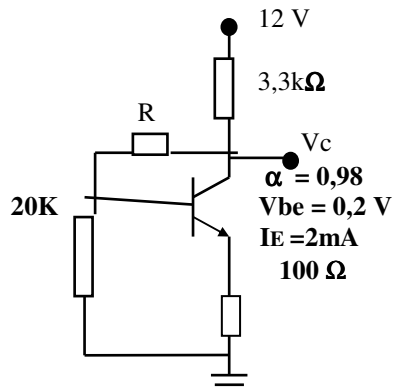
200V . Calcular R para conseguir la regulación de tensión , con una corriente de carga desde $I_L = 0\text{mA}$ hasta $I_L = \text{max}$,

que es el máximo valor posible de I_L . ? Cual es la $I_{L\text{ max}}$?



Tema3

4.- En el circuito de la figura determinar R y V_c



Grupo 18

Tema 1

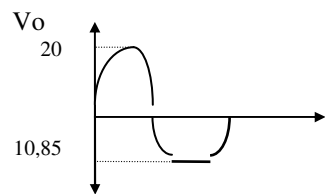
- 22- para un diodo de silicio el valor de la polarización en directa casi siempre
- a- debe ser mayor de 0,3 V
 - b- debe ser mayor que 0,7V
 - c- depende del ancho de la banda de empobrecimiento
 - d- depende de la concentración de portadores mayoritarios
- 23- cuando un diodo está polarizado en directo
- a- impide el paso de corriente
 - b- conduce corriente
 - c- tiene una resistencia alta
 - d- permite una gran caída de voltaje
- 24- Cuanto a través de un diodo polarizado en directa se conecta un voltímetro la lectura será aproximadamente
- a- el voltaje de polarización de la batería
 - b- 0 V
 - c- el potencial de barrera del diodo
 - d- el voltaje total del circuito

A- ¿ que separa las tres regiones en un BJT?

B- ¿Cuáles son las condiciones de polarización de las uniones base-emisor y base-colector

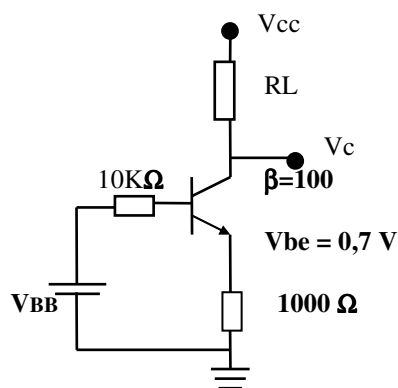
Tema 2

2.- Para el gráfico de la Fig. , que representa la señal de salida de un circuito con diodos Rectificadores de Silicio que tiene a la entrada una señal senoidal $V_i = 20 \sin \omega t$. Se solicita que grafique el circuito correspondiente y explicar el funcionamiento



Tema3

- .- En el circuito de la figura determinar : A) V_{BB} con $V_{cc} = 12 \text{ V}$ $V_{ce} = 5 \text{ V}$, $R_L = 2500 \Omega$
B) Determinar los valores de R_1 y R_2 para convertir al circuito simple en uno con polarización de base con divisor de tensión .



Grupo 19

Tema 1

25- un diodo de silicio está conectado en serie con un resistor de $1k\Omega$ y una batería de 5 V. Si el ánodo está conectado al terminal positivo de la fuente, entonces el voltaje del cátodo con respecto al terminal negativo de la fuente es de

- a- 0,7 v b- 0,3V c- 5,7 V d- 4,3 V

26-la punta positiva de un óhmetro analógico se conecta al ánodo de un diodo y la punta negativa se conecta al cátodo. Si la aguja se encuentra en el extremo alto de la escala entonces el diodo

- a- está en corto circuito b- está abierto
c- funciona correctamente d- presenta fallas e- b y d

27-el valor promedio de un voltaje rectificado de media onda con un valor pico de 200 V es

- a- 63,66 V b- 127,33V c- 141,4 V d- 0V

A- La corriente de la base i_b es menor o mayor que la de emisor?

B- La región de la base i_b es menor o mayor que la del colector y del emisor? ¿Porque?

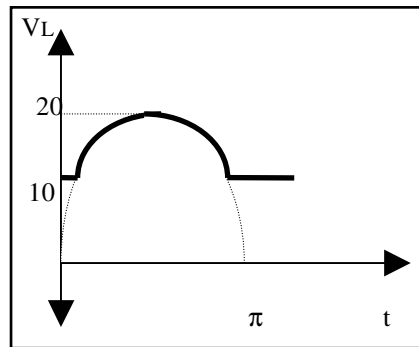
Tema 2

2.- El gráfico de la figura representa la señal de salida V_L de un circuito elaborados con diodos de silicio rectificadores

cuando a la entrada se aplica una señal senoidal $V_i = 20 \text{ Sen } \omega t$.

A.- Grafique el circuito

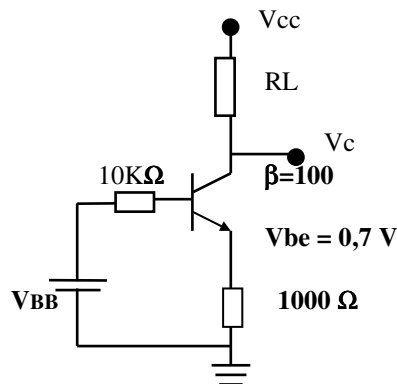
B.- Explique su funcionamiento



Tema 3

4.- En el circuito de la figura determinar : A) I_c, I_B, I_E, V_c con $V_{cc} = 10 \text{ V}$ $V_{ce} = 5$, $R_L = 2500\Omega$, $V_{BB} = 2$

B) Determinar V_{BB} para que el circuito se sature



Grupo 20

28- Cuando a la entrada de un rectificador de media onda se aplica una onda sinusoidal de 60 Hz, entonces la frecuencia de salida es

- a- 120 Hz b- 30 Hz c- 60 Hz d- 0 Hz

29- El valor pico en la entrada de un rectificador de media onda es de 10V. El valor pico aproximado a la salida es

- a- 10 V b- 3,18 V c- 10,7 V d- 9,3V

30- Para el circuito rectificador de media onda con un valor pico a la entrada de 10V. El diodo debe ser capaz de soportar un voltaje inverso de

- a- 10V b- 5V c- 20V d- 3,18 V

A- Si la corriente de colector es de 1 mA y la corriente de la base es igual a 1 μ A ¿Cuál es la corriente del emisor?

B- Defina el beta de continua y el alfa de continua

Tema 2

3.- El circuito regulador de Tensión con zener funciona con $V_i = 48V$, $R_s = 360 \Omega$, $R_L =$ variable de 1300Ω a ∞

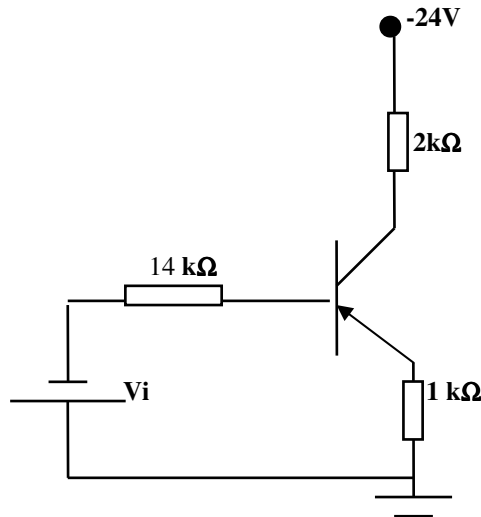
El zener mantiene 30V constante . Calcular I_{zmin} , I_{zmax} , P_z , P_{RS} .

Tema 3

.- En el circuito de la figura

A.- Determinar que valor de V_i saturara al Tr. teniendo como $V_{ce sat.} = 0 V$ y el $\beta = 15$

B.- Determinar el valor de V_i para obtener una I_c de máxima excursión simétrica . Teniendo un $\beta = 100$ y $V_{be} = 0,7$



Grupo 21

Tema 1

31- el valor promedio de voltaje rectificado de onda completa con valor pico de 75 V es

- a- 53V b- 47,75 V c- 37,5 V d- 23,87 V

32- Cuando a la entrada de un rectificado de onda completa se aplica una onda sinusoidal de 60 Hz, la frecuencia de salida es

- a- 120Hz b- 60Hz c- 240Hz d- 0 Hz

33- El voltaje total del secundario en un rectificador de onda completa con derivación central es 125 V eficaz. Sin tomar en cuenta la caída en los diodos, el Voltaje de salida eficaz es

- a-125V b- 176,75V c- 100V d- 62,5V

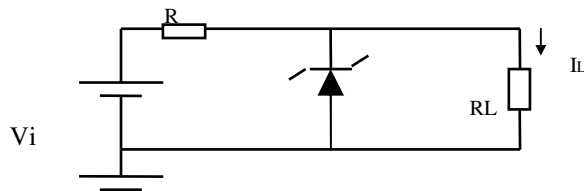
A- ¿Cuales son las dos variables que se grafican en las curva característica del colector?

B- ¿que condiciones de polarización deben existir para que un transistor opere como un amplificador

Tema 2

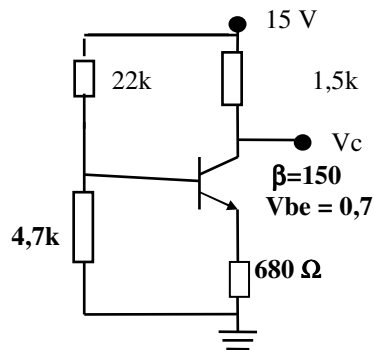
3.- Para el circuito de la figura : $V_i=16\text{ V}$, $R=1\text{k}\Omega$, $R_L=3\text{k}\Omega$, $V_Z=12\text{ V}$

Determinar $I_{Z\text{max}}$, $I_{Z\text{min}}$, P_Z , P_R



Tema 3

4.- En el circuito determinar A: remplazar la resistencia de 4,7 K por un potenciómetro de 15 K ¿Qué valor de resistencia mínima causa la saturación?



Grupo 22

Tema 1

34- Cuando el voltaje pico de salida es 100v, el VPI de cada diodo en un rectificador de onda completo con derivación central (sin tomar en cuenta la caída en los diodos) es

- a- 100V b- 200V c- 141,14V d- 50V

35- A través de un diodo de silicio y un resistor en serie se aplica un voltaje de onda sinusoidal pico a pico de 10 V. El voltaje pico a pico que pasa por el diodo es

- a- 9,3V b- 4.3V c- 0,7V d- 5.7V

36- Considere un rectificador de onda completa con derivación central

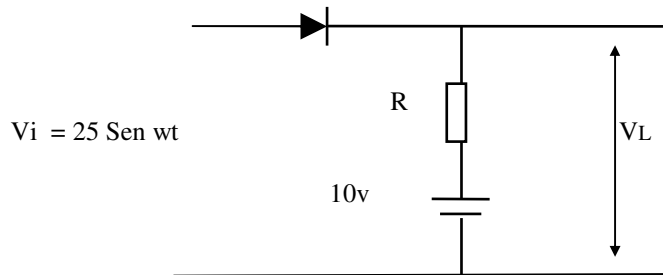
- a- Grafique el mismo b- grafique el voltaje en el resistor
c- grafique el voltaje en cada diodo d- nombre las principales características de los diodos

A- ¿Qué es la amplificación?

B- ¿cuál es la ganancia de voltaje de un amplificador con transistor que tiene una salida de 5 V y una entrada de 250mV?

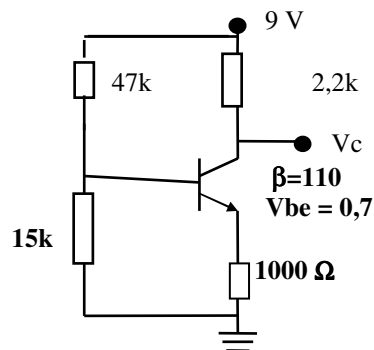
Tema 2

1.- Explique el funcionamiento del circuito de la figura , y grafique la señal de salida V_L



Tema 3

Determine todos los voltajes en los terminales del transistor con respecto a tierra



Grupo 23

Tema 1

37- El cátodo de un diodo zener en un regulador de voltaje normalmente

- a- es más positivo que el ánodo b- es más negativo que ánodo
c- está +0,7V d- está conectado a tierra

38- Si el voltaje zener de un diodo zener es igual a 3,6v, entonces el diodo opera

- a- ruptura regulada b- ruptura de zener
c- conducción directa d- ruptura por avalanche

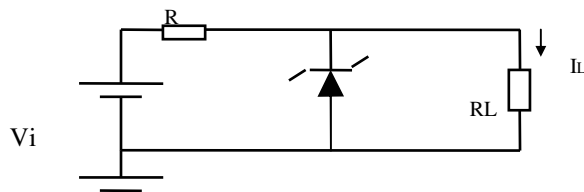
A- Cuando un transistor se utiliza como interruptor, ¿ cuáles son los estados en que opera?

B- ¿Cuándo es máxima la I_c ?

Tema 2

3.- Para el circuito de la figura : $V_i=16\text{ V}$, $R=1\text{ k}\Omega$, $R_L=1.2\text{ k}\Omega$, $V_Z=10\text{ V}$

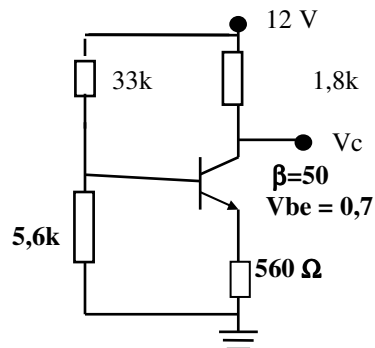
Determinar I_Z , V_R , V_L , P_Z , P_R



Tema 3

(a) Determine V_B , V_C , I_c , V_{ce}

(b) Si R_e se duplica cual es el valor de V_B , V_C



Grupo 24

Tema 1

1. ¿ Describir las condiciones en que debe ser operado el diodo rectificador?
2. 4¿ Que factores incluir para una representación con exactitud de los diodos?
3. 7¿ Qué porcentaje del ciclo de entrada en un rectificador de media onda hay corriente a través de la carga. ?

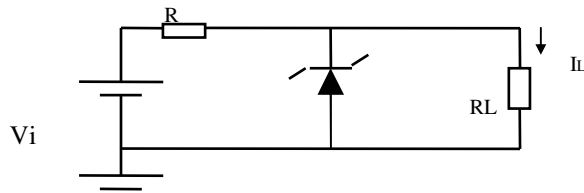
A- ¿Cuándo la corriente del colector es aproximadamente igual a cero?

B- ¿Cuándo es mínimo el voltaje colector emisor?

Tema 2

Para el circuito de la figura : $V_i=20\text{ V}$, $R=220\Omega$, $R_L = 180\Omega$, $V_Z=10\text{ V}$ $P_Z=400\text{mW}$

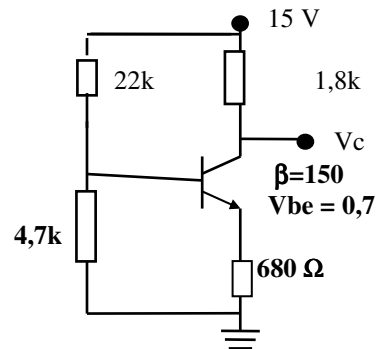
Determinar I_Z, I_L, I_R, V_L, P_R



Tema 3

(a) Determine V_B, V_C, I_C, V_{CE}

(b) Si R_E se duplica cual es el valor de V_B, V_C



Grupo 25

Tema 1

4. 2¿Cuál es la condición en la que nunca debe ser operado el diodo rectificador?
5. 5¿Qué aproximación a un diodo es la más comúnmente usada. ?
6. 8¿Especifique el promedio de la tensión de salida en un rectificador de media onda. ?
- 39- los tres terminales de un transistor de unión bipolar se denominan

a- p,n,p

b- n,p,n

c- entrada, salida, tierra

d- base, emisor, colector

41-par operar como amplificador, la base de un transistor npn debe ser

i- positiva con respecto al emisor

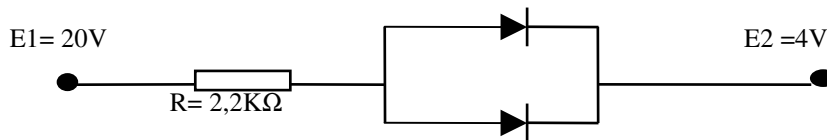
j- negativa con respecto al emisor

k- negativa con respecto al colector

l- 0V

Tema 2

- 1.- En el circuito de la figura : Explicar su funcionamiento y determinar el valor de la corriente que circula. los diodos son de silicio



Tema 3

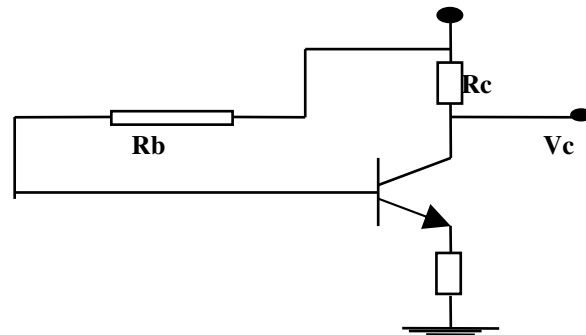
- 4.- La figura tiene las sig. especificaciones :

$I_{cq} = 1/2 I_{csat}$, $\beta = 110$, $I_{csat} = 8mA$

$V_c = 18V$, $V_{cc} = 28$

Se requiere determinar :

R_c , R_b , R_e



Grupo 26

Tema 1

7. ¿Qué semejanza es la más sencilla para explicar el funcionamiento de los diodos?

8. ¿En qué punto del ciclo de entrada ocurre VPI. ?

9. ¿Cuál es el valor pico de la tensión de salida de un rectificador de ½ onda. ?

40- en un transistor pnp, las regiones p son

a- base y emisor

b- base y colector

c- emisor y colector

42- la corriente del emisor siempre es

i- mayor que la corriente de base

j- menor que la corriente del colector

k- mayor que la corriente del colector

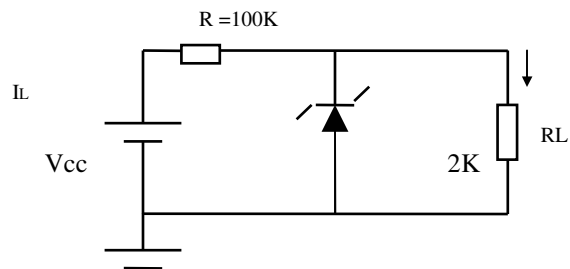
l- a y c

Tema 2

En el circuito $V_Z = 20V$, V_{CC} variable de 24 a 28 V., $R_L = 18 \Omega$, tensión Zener 18 V, $I_{Zmin} = 200mA$

A.- Encontrar el valor de R para que se mantenga constante la tensión en R_L

B.- Determinar la Potencia en R y en el Zener

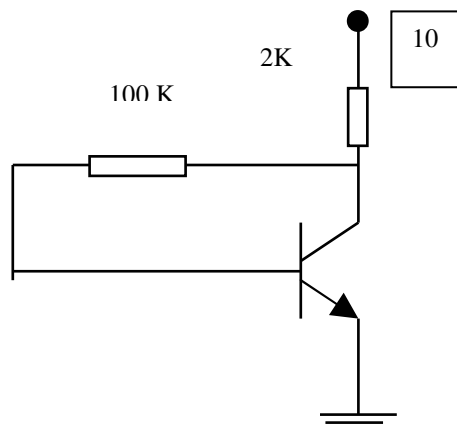


Tema 3

4.- Para el circuito indicado

A.- calcular I_b , I_c , V_{ce} , si se emplea un Tr. de silicio con $\beta = 50$

B.- Especificar el valor de R_b para que $V_{ce} = 7V$



Grupo 27

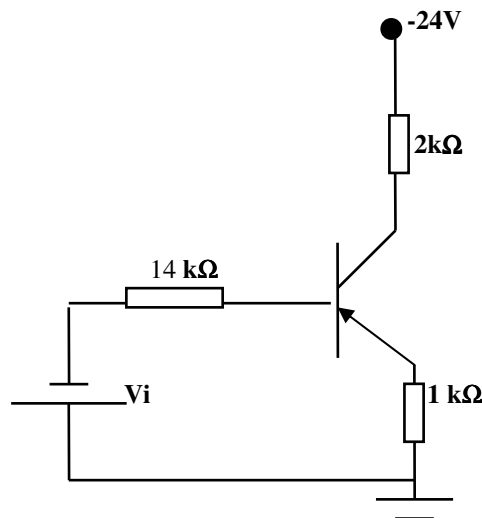
Tema 1

9. ¿Que VPI debería tener un diodo en un rectificador de $\frac{1}{2}$ onda cuyo valor de salida es de 50V pico. ?
10. ¿Cual de los rectificadores de onda completa (puente o con derivación central) tiene mayor tensión de salida, par el mismo transformador. ?
11. En un rectificador de $\frac{1}{2}$ onda, la señal de entrada es de 120Hz. ¿ Qué frecuencia tendrá la señal de salida. ?
- 43- El β_{cd} de un transistor es su
- a- ganancia de corriente
 - b- ganancia de voltaje
 - c- ganancia de potencia
 - d- resistencia interna
- 45- si β_{cd} es 100, entonces el valor de α_{cd} es
- a-99
 - b- 0,99
 - c-101
 - d- 0,01
- 3.- El diodo Zener en un circuito regulador de tensión regula en un margen de 5 a 40 mA . La tensión de alimentación es de 200 V , $V_Z=50V$.
- A.- calcular R para conseguir la regulación de tensión con una $I_L = 0 A$ a I_{lmax} que es el máximo valor posible de I_L
- B.- Si R se fija como en A y la $I_L = 25mA$. Cuales son los limites entre los que puede variar V_i .

Tema 3

4.- En el circuito de la figura

- A.- Determinar que valor de V_i saturara al Tr. teniendo como $V_{ce sat.} = 0 V$ y el $\beta = 15$
- B.- Determinar que valores de R_1 y R_2 se deberá colocar en el circuito para obtener una I_c de máxima excursión simétrica . Teniendo un $\beta = 100$ y $V_{be} = 0,7$



Grupo 28

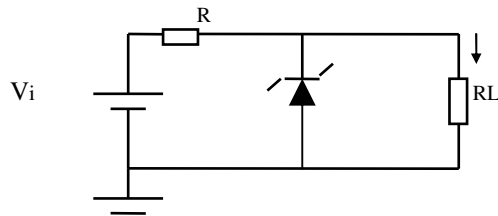
Tema1

- 12.1 ¿Cuál es la diferencia entre la tensión media, en un rectificador 1/2 onda y un rectificador onda completa. ?
- 13.1-Si se tiene una tensión pico de salida de 95 V. En qué tipo de rectificador podríamos usar un diodo de $V_{PI} = 50V$. ?
- 14.1-Si en el rectificador de onda completa aplicamos la misma señal del punto 47.1. ¿Cuál será la frecuencia de la señal de salida? ?
- 44-si I_c es 50 veces mayor que I_b , entonces β_{cd} es
a- 0,02 b- 100 c- 50 d- 500
- 46- El voltaje aproximado a través de la unión base emisor polarizado en directa de un BJT de silicio es
a- 0 V b- 0,7 V c- 0,3 V d- V_{BB}

Tema 2

En el circuito $V_z = 7,2\text{ v}$, I_L variable de 12 a 100 mA . A.- Encontrar la R necesaria para mantener V_L con una $V_{cc} = 12V$.

B.- Determine la potencia en el diodo y en la R.



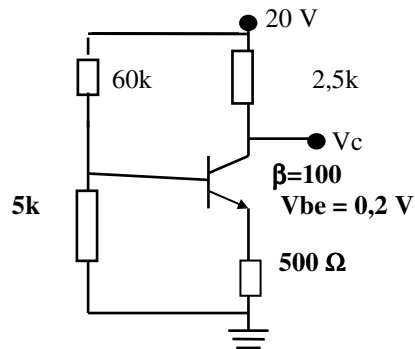
Tema 3

4.- Para el circuito de la fig. determinar:

A.- I_b , I_c , V_{ce}

B.- En que zona esta trabajando este transistor y porque

C.- Determine los valores de R_1 y R_2 que determinara la I_c para máxima excursión simétrica .



Grupo 29

Tema 1

- 15.1 ¿Qué valor promedio tendrá la tensión de salida de un rectificador onda completa con valor pico de 60 V.?
- 16.1 ¿Qué tensión VPI mínima se requiere en el diodo para utilizarlo en el rectificador puente con el transformador que tiene un voltaje de salida de 95V pico ?
- 17.1-Analice cual es la diferencia entre los limitadores y sujetadores con diodos en lo que se refiere a su función. ?
- 47- La condición de polarización de las uniones para que un transistor pueda ser utilizado como amplificador lineal es
- a- directa- inversa b- directa - directa
 - c- inversa – inversa d- polarización de colector
- 49- Cuando un transistor opera en corte y en saturación, actúa como
- a- un amplificador lineal b- un interruptor
 - c- un capacitor variable d- un resistor variable

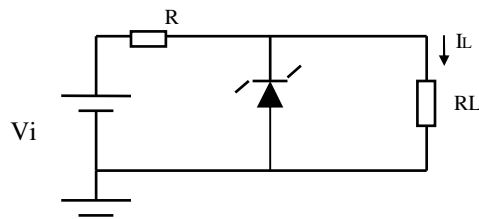
Tema 2

en el circuito de la fig.:

A.- Determinar R necesaria para mantener V_L en los valores indicados

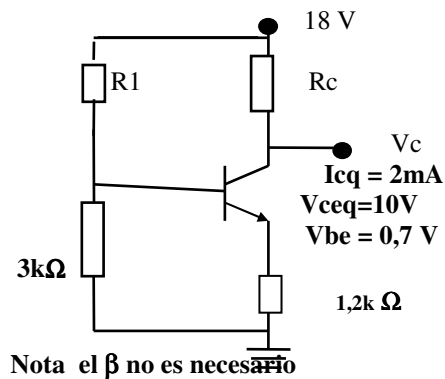
B.- Determinar potencia en R y en el zener.

DATOS : $V_i = 12\text{ V}$, $V_z = 7,2\text{ V}$, $I_L = 12\text{ a } 100\text{ mA}$,



Tema3

4.-En la figura Determinar R_1 y R_c



Grupo 30

Tema 1

- 18.1 ¿Qué puede explicar en cuanto a la diferencia que tiene los limitadores positivos y negativos. ?
- 19.1-¿Qué efecto produce un diodo abierto en la Tensión de salida de un rectificador de onda completa. ?
- 20.1-¿Cual es la región de la curva característica en la que se polarizan los zener para utilizarlo. ?
- 48- si la salida de un transistor amplificador es de 5 Vrms y la entrada es de 100 mVrms, entonces la ganancia de voltaje es
- a- 5 b- 500 c- 50 d- 100

50- En el corte, V_{CE} es

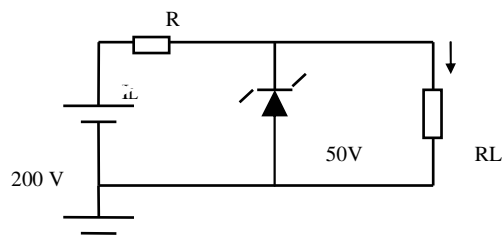
- a- 0 V b- mínimo c- máximo
d- igual a V_{CC} e- a y b f- c y d

Tema 2

.- Un diodo Zener regula a 50 V en un margen de corriente en el diodo de 5mA a 40 mA . La Tensión de alimentación es de

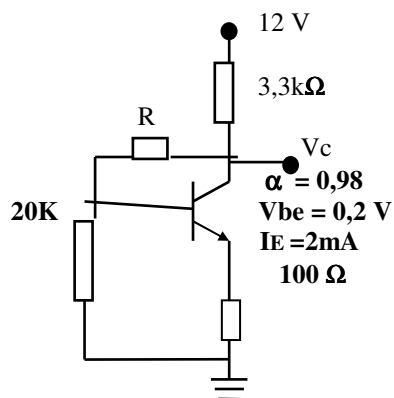
200V . Calcular R para conseguir la regulación de tensión , con una corriente de carga desde $I_L = 0\text{mA}$ hasta $I_L = \text{max}$,

que es el máximo valor posible de I_L . ? Cual es la $I_{L\text{max}}$?



Tema3

4.- En el circuito de la figura determinar R y V_c



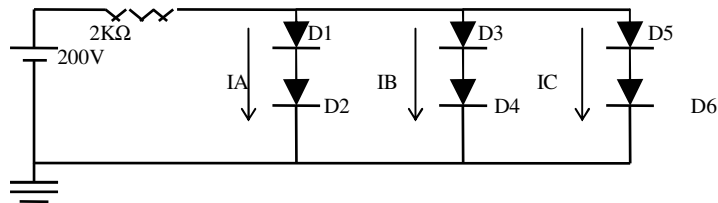
Grupo 31

Tema 1

- 21.1 ¿Qué tensión máxima se tendrá a la salida en un limitador con diodo positivo sin polarizar durante el semiciclo positivo de la tensión de entrada. ?
- 22.1-En un rectificador tipo puente un diodo entra en corto circuito. ¿Cuales son las consecuencias en la señal de salida? ?
- 23.1-¿ A que valor de I_Z se especifica la Tensión zener. ?
- 53-Una vez en saturación, un incremento adicional en la corriente de la base dará por resultado que
- i- se incremente la corriente de colector
 - j- no se afecte la corriente del colector
 - k- se produzca una disminución en la corriente del colector
 - l- se apague el transistor.
- 55- a-¿Cuál es el β_{cd} cuando $I_c = 8,23\text{mA}$ y la $I_E = 8,69$?
- b-un transistor tiene una $I_c = 25\text{ mA}$ y una $I_B = 200\mu\text{A}$. Determine el β_{cd}

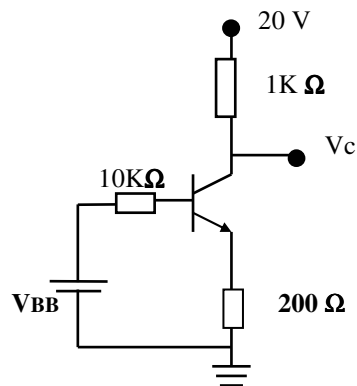
Tema 2

- 1.- El sig. circuito los diodos D1, D2, D3 son de silicio, con una tensión umbral de 0,7 V. Los diodos D4, D5, D6 son de germanio con una tensión umbral de 0,2 V. En todos los diodos se considera que la resistencia que presentan cuando están en conducción es de $10\ \Omega$. Determinar I_A , I_B , I_C , justificando su valor.



Tema 3

- 4.- el Tr. de Si tiene un β que varia de 50 a 200 si $V_{BB} = 3\text{ V}$ $R_E = 200\ \Omega$, encontrar la variación de V_C y la variación del punto " Q ".



Grupo 32

Tema 1

24. 1-Enumerar tres características de rangos de operación de un diodo que están en las hojas de datos, dada por el fabricante.

25. 1-En un transformador, se abre el devanado primario. ¿Qué observamos en la salida de un rectificador. ?

26. 1-¿ De que manera afecta la resistencia interna del zener a la tensión a través de los terminales del dispositivo. ?

54- si la unión base emisor está abierta, entonces el voltaje del colector es

a- V_{cc}

b- 0 V

c- flotante

d- 0,2 V

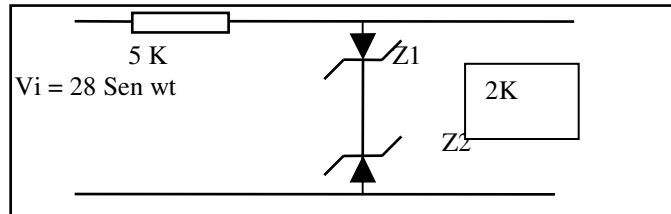
56- a- ¿Cuál es el β_{cd} de un transistor si α_{cd} es 0,96?

b-¿ cuál es el α_{cd} si el β_{cd} es 30?

Tema 2

1.- Explique el funcionamiento del circuito de la figura y grafique su señal de salida V_L

La tensión zener es 20 V

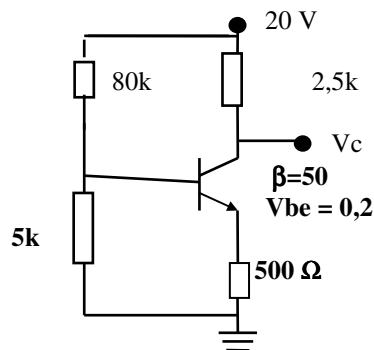


Tema 3

4.- En el circuito determinar A: las coordenadas del punto Q

B : los valores de R_1 y R_2 para llevar al transistor a la saturación.

C: el valor V_c y la región de trabajo del circuito



Grupo 1

Tema 1

27.1 ¿ Describir las condiciones en que debe ser operado el diodo rectificador?

28.2 ¿Cuál es la condición en la que nunca debe ser operado el diodo rectificador?

29.3¿ Que semejanza es la más sencilla para explicar el funcionamiento de los diodos?

39- los tres terminales de un transistor de unión bipolar se denominan

a- p,n,p

b- n,p,n

c- entrada, salida, tierra

d- base, emisor, colector

40- en un transistor pnp, las regiones p son

a- base y emisor

b- base y colector

c- emisor y colector

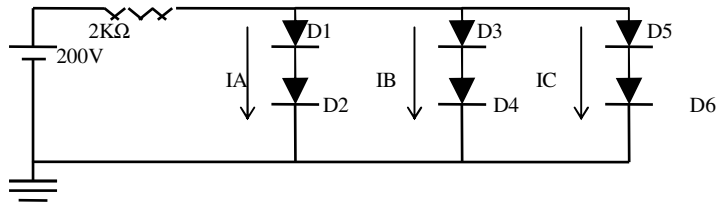
Tema 2

1.- El sig. circuito los diodos D1, D2, D3 son de silicio , con una tensión umbral de 0,7 V.

Los diodos D4, D5, D6 son de germanio con una tensión umbral de 0,2 V.

En todos los diodos se considera que la resistencia que presentan cuando están en conducción es de $10\ \Omega$.

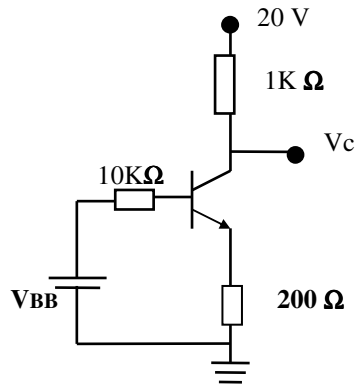
Determinar I_A , I_B , I_C , justificando su valor .



Tema 3

4.- el Tr. de Si tiene un β que varia de 50 a 200 si $V_{BB} = 3\text{ V}$ $R_e = 200\Omega$, . encontrar la variación de V_c y la variación

del punto “ Q “.



Grupo 2

Tema 1

30.4 ¿Que factores incluir para una representación con exactitud de los diodos?

31.5 ¿Qué aproximación a un diodo es la más comúnmente usada. ?

32.6 ¿ En qué punto del ciclo de entrada ocurre VPI. ?

41-para operar como amplificador, la base de un transistor npn debe ser

m- positiva con respecto al emisor

n- negativa con respecto al emisor

o- negativa con respecto al colector

p- 0V

42- la corriente del emisor siempre es

m- mayor que la corriente de base

n- menor que la corriente del colector

o- mayor que la corriente del colector

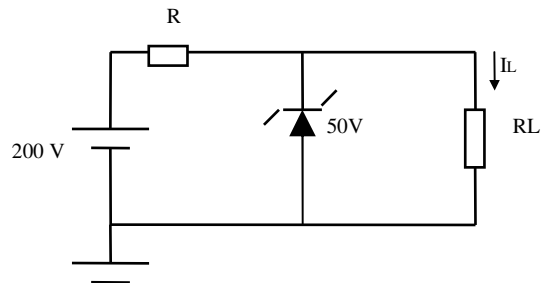
p- a y c

Tema 2

3.- Un diodo Zener regula a 50 V en un margen de corriente en el diodo de 5mA a 40 mA . La Tensión de alimentación es de

200V . Calcular R para conseguir la regulación de tensión , con una corriente de carga desde $I_L = 0\text{mA}$ hasta $I_L = \text{max}$,

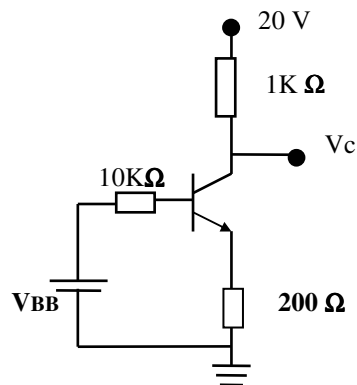
que es el máximo valor posible de I_L . ? Cual es la I_{max} ?



Tema 3

4 .- el Tr. de Si tiene un β que varia de 200 si $V_{BB} = 8\text{V}$. A-)encontrar V_c

B-) las cordenadas del punto “ Q “. C-) ¿En que región esta operando el circuito?



Grupo 3

Tema 1

33.7 ¿Qué porcentaje del ciclo de entrada en un rectificador de media onda hay corriente a través de la carga. ?

34.8 ¿Especifique el promedio de la tensión de salida en un rectificador de media onda. ?

35.9 ¿Cual es valor pico de la tensión de salida de un rectificador de $\frac{1}{2}$ onda. ?

43- El β_{cd} de un transistor es su

a- ganancia de corriente

b- ganancia de voltaje

c- ganancia de potencia

d- resistencia interna

44-si I_c es 50 veces mayor que I_b , entonces β_{cd} es

a- 0,02

b- 100

c- 50

d- 500

Tema 2

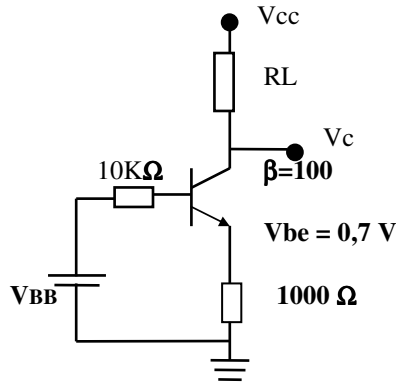
3.- El circuito regulador de Tensión con zener funciona con $V_i = 48V$, $R_s = 360 \Omega$, $R_L =$ variable de 1300Ω a ∞ .

El zener mantiene 30V constante. Calcular I_{Zmin} , I_{Zmax} , P_z , P_{RS} .

Tema 3

4.- En el circuito de la figura determinar : A) V_{BB} con $V_{cc} = 10V$, $V_{ce} = 1V$, $R_L = 2500\Omega$

B) Determinar los valores de R_1 y R_2 para convertir al circuito simple en uno con polarización de base con divisor de tensión.



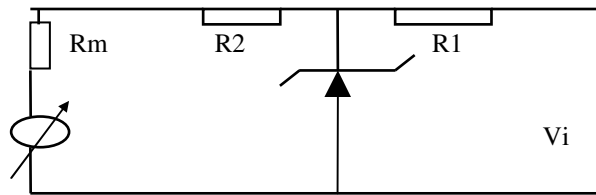
Grupo 4

Tema 1

- 36.1 ¿Que VPI debería tener un diodo en un rectificador de $\frac{1}{2}$ onda cuyo valor de salida es de 50V pico. ?
- 37.1 ¿Cual es la diferencia entre la tensión media, en un rectificador $\frac{1}{2}$ onda y un rectificador onda completa. ?
- 38.1 ¿ Qué valor promedio tendrá la tensión de salida de un rectificador onda completa con valor pico de 60 V.?
- 45- si β_{cd} es 100, entonces el valor de α_{cd} es
a-99 b- 0,99 c-101 d- 0,01
- 46- El voltaje aproximado a través de la unión base emisor polarizado en directa de un BJT de silicio es
a- 0 V b- 0,7 V c- 0,3 V d- V_{BB}

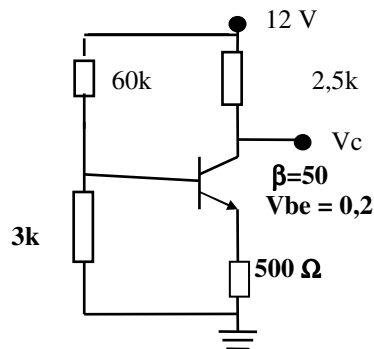
Tema 2

- 3.- Los diodos zener pueden emplearse para evitar sobrecargas en los circuitos . en la figura lo usamos para evitar la sobrecarga en un miliamperímetro sin que afecte su linealidad , este instrumento mide 20 v a fondo de escala . La R del instrumento $R_m = 500\Omega$,
 $R_1 + R_2 = 99500\Omega$, el diodo zener es de 16 V. Se solicita encontrar los valores que deben tener R_1 y R_2 de manera que cuando
 $V_i > 20$ V , el diodo zener conduzca y la corriente de sobrecarga se derive en paralelo con el medidor . (la corriente máxima que circula por el instrumento a fondo de escala es de $200 \mu A$).



Tema 3

- 4.- En el circuito determinar A: las coordenadas del punto Q
B : los valores de R_1 y R_2 para llevar al transistor a la saturación.
C: el valor V_c y la región de trabajo del circuito



Grupo 5

Tema 1

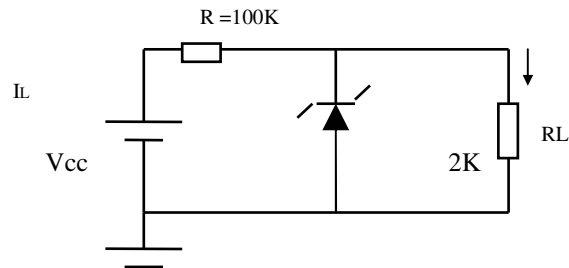
39. 1 ¿Cual de los rectificadores de onda completa (puente o con derivación central) tiene mayor tensión de salida, par el mismo transformador. ?
40. 1-Si se tiene una tensión pico de salida de 95 V. En qué tipo de rectificador podriamos usar un diodo de VPI = 50V. ?
41. 1 ¿Qué tensión VPI mínima se requiere en el diodo para utilizarlo en el rectificador puente con el transformador del punto 14. ?
- 47- La condición de polarización de las uniones para que un transistor pueda ser utilizado como amplificador lineal es
- a- directa- inversa b- directa - directa
- c- inversa – inversa d- polarización de colector
- 48- si la salida de un transistor amplificador es de 5 Vrms y la entrada es de 100 mVrms, entonces la ganancia de voltaje es
- a- 5 b- 500 c- 50 d- 100

Tema 2

3.- En el circuito $V_Z = 20V$, V_{CC} variable de 24 a 28 V. , $R_L = 18 \Omega$., tensión Zener 18 V , $I_{Zmin} = 200mA$

A.- Encontrar el valor de R para que se mantenga constante la tensión en R_L

B.- Determinar la Potencia en R y en el Zener

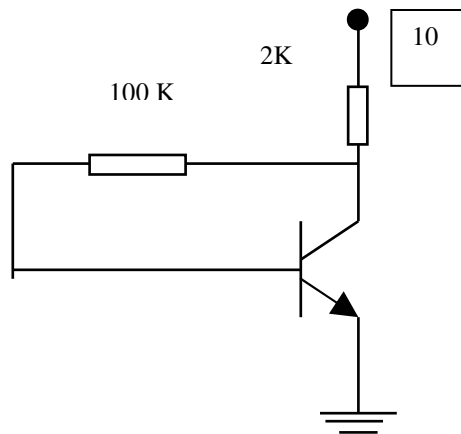


Tema 3

4.- Para el circuito indicado

A.- calcular I_b , I_c , V_{ce} ., si se emplea un Tr. de silicio con $\beta = 50$

B.- Especificar el valor de R_b para que $V_{ce} = 7 V$



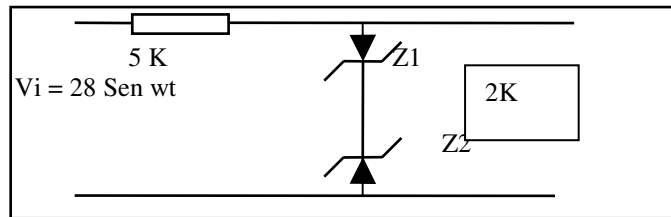
Grupo 6

Tema 1

- 42.1 En un rectificador de $\frac{1}{2}$ onda, la señal de entrada es de 120Hz. ¿Qué frecuencia tendrá la señal de salida. ?
- 43.1-Si en el rectificador de onda completa aplicamos la misma señal del punto 42.1. ¿Cuál será la frecuencia de la señal de salida? ?
- 44.1-Analice cual es la deferencia entre los limitadores y sujetadores con diodos en lo que se refiere a su función. ?
- 49- Cuando un transistor opera en corte y en saturación, actúa como
- a- un amplificador lineal b- un interruptor
 - c- un capacitor variable d- un resistor variable
- 50- En el corte, V_{CE} es
- a- 0 V b- mínimo c- máximo
 - d- igual a V_{CC} e- a y b f- c y d

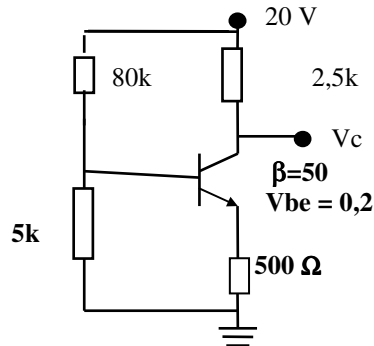
Tema 2

- 1.- Explique el funcionamiento del circuito de la figura y grafique su señal de salida V_L
La tensión zener es 20 V



Tema 3

- 4.- En el circuito determinar A: las coordenadas del punto Q
B : los valores de R_1 y R_2 para llevar al transistor a la saturación.
C: el valor V_c y la región de trabajo del circuito



Grupo 7

Tema 1

45. ¿Qué puede explicar en cuanto a la diferencia que tiene los limitadores positivos y negativos. ?
46. ¿Qué tensión máxima se tendrá a la salida en un limitador con diodo positivo sin polarizar durante el semiciclo positivo de la tensión de entrada. ?
47. 1-Enumerar tres características de rangos de operación de un diodo que están en las hojas de datos, dada por el fabricante.
- 51- en saturación, V_{CE} es
a- 0,7V b- igual a V_{CC} c- mínimo d- máximo.
- 52- para saturar en BJT debe cumplirse que
a- $I_B = I_C (\text{sat})$ b- $I_B > I_C (\text{sat})$
c- V_{CC} debe ser por lo menos 10 V d- el emisor debe estar conectado a tierra

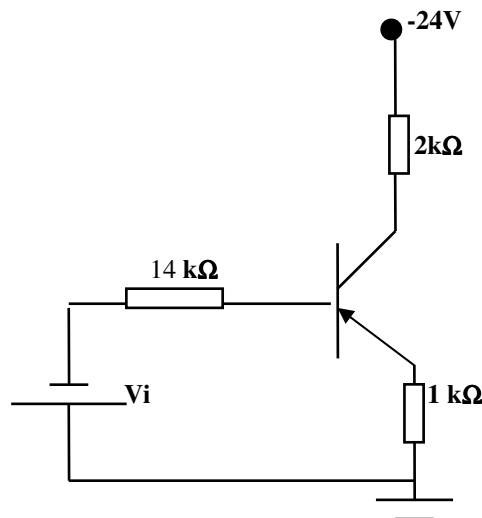
Tema 2

Tema 2

- 3.- El diodo Zener en un circuito regulador de tensión regula en un margen de 5 a 40 mA . La tensión de alimentación es de 200 V, $V_Z = 50V$.
A.- calcular R para conseguir la regulación de tensión con una $I_L = 0 A$ a I_{Lmax} que es el máximo valor posible de I_L
B.- Si R se fija como en A y la $I_L = 25mA$. Cuales son los limites entre los que puede variar V_i .

Tema 3

- 4.- En el circuito de la figura
A.- Determinar que valor de V_i saturara al Tr. teniendo como $V_{ce \text{ sat.}} = 0 V$ y el $\beta = 15$
B.- Determinar que valores de R_1 y R_2 se deberá colocar en el circuito para obtener una I_C de máxima excursión simétrica . Teniendo un $\beta = 100$ y $V_{be} = 0,7$



Grupo 1

Tema 1

1- los tres terminales de un transistor de unión bipolar se denominan

a- p,n,p

c- entrada, salida, tierra

2- en un transistor pnp, las regiones p son

a- base y emisor

c- emisor y colector

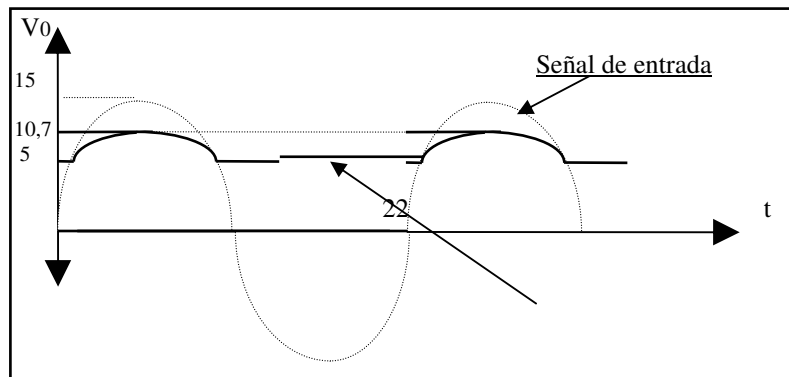
b- n,p,n

d- base, emisor, colector

b- base y colector

Tema 2

2.- La señal de la figura corresponde a la salida de un circuito recortador , con diodos de silicio . determinar cual es el circuito y explicar su funcionamiento.



Tema 3

3.- en el circuito de la fig.:

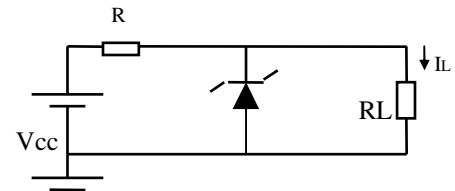
A.- Determinar R necesaria para mantener V_L en los valores indicados

B.- Determinar potencia en R y en el zener.

DATOS : $V_{cc} = 12\text{ V}$, $V_z = 7,2\text{ V}$, $I_L = 12\text{ a } 100\text{ mA}$,

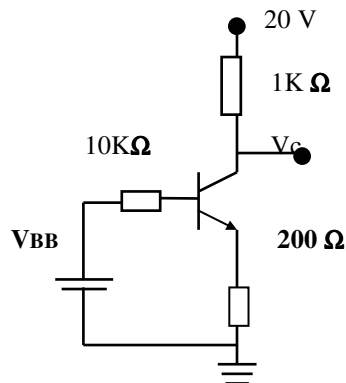
$P_z = 2\text{ W}$

¿ el circuito funciona correctamente? Si no lo hace proponga la solución



Tema 2

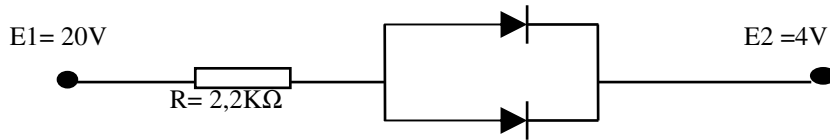
1.- el Tr. de Si tiene un β que varia de 50 a 200 si $V_{BB} = 3\text{ V}$ $R_e = 200\Omega$, . encontrar la variación de V_c y la variación del punto “ Q “ .



Grupo 2

Tema 1

1.- En el circuito de la figura : Explicar su funcionamiento y determinar el valor de la corriente que circula. los diodos son de silicio



Tema 2

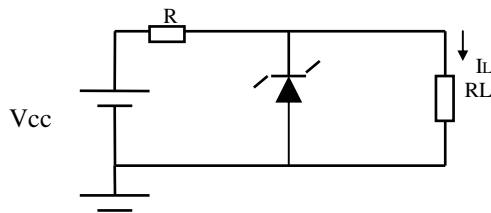
3.- En el circuito Determinar I_{zmin} , I_{zmax} , P_z , P_R .

Datos $V_{cc} = 48\text{ V}$, $R = 360\ \Omega$, $V_z = 30\text{ V}$, $R_L = 1300\ \Omega$, $I_T = 50\text{mA}$ $P_z 1,5\text{w}$

¿ el circuito funciona correctamente?

Si no lo hace

proponga la solución



Tema 3

1-para operar como amplificador en emisor comun, la base de un transistor npn debe ser

- q- positiva con respecto al emisor
- r- negativa con respecto al emisor
- s- negativa con respecto al colector
- t- 0V

2- la corriente del emisor siempre es

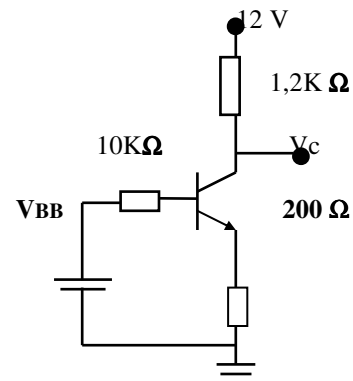
- q- mayor que la corriente de base
- r- menor que la corriente del colector
- s- mayor que la corriente del colector
- t- a y c

Tema 4

1.- el Tr. de Si tiene un β de 200 si $V_{BB} = 8\text{ V}$. A-)encontrar V_c

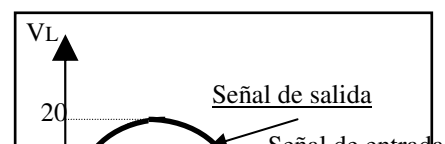
B-) las cordenadas del punto “ Q “.

C-) ¿En que región esta operando el circuito?



GRUPO3

Tema 1



2.- El gráfico de la figura representa la señal de salida V_L de un circuito elaborados con diodos de silicio rectificadores cuando a la entrada se aplica una señal senoidal

$V_i = 20 \text{ Sen } \omega t$.

A.- Grafique el circuito

B.- Explique su funcionamiento

Tema 2

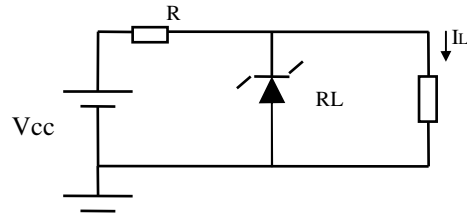
3.-En el circuito Determinar I_{zmin} , I_{zmax} , P_z , P_R

datos : $V_{cc} = 50 \text{ V}$, $R = 1\text{K}$,

$V_z = 10 \text{ V}$, $R_L = 250 \text{ a } 1250 \Omega$,

$P_z = 1\text{w}$

¿ el circuito funciona correctamente? Si no lo hace proponga la solución



Tema 3

1- El β_{cd} de un transistor es su

a- ganancia de corriente

b- ganancia de voltaje

c- ganancia de potencia

d- resistencia interna

2-si I_c es 50 veces mayor que I_b , entonces β_{cd} es

a- 0,02

b- 100

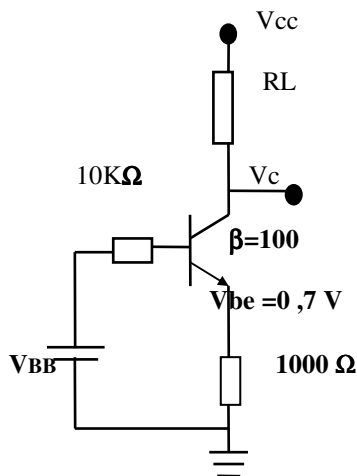
c- 50

d- 500

Tema 4

1.- En el circuito de la figura determinar : A) V_{BB} con $V_{cc} = 10 \text{ V}$, $V_{ce} = 3\text{V}$, $R_L = 2500\Omega$

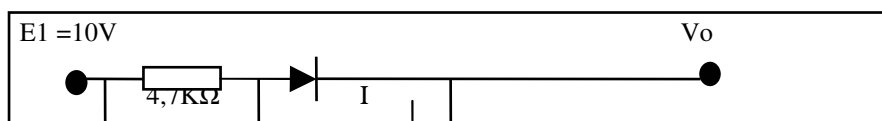
B) Determinar region de trabajo del circuito



Grupo 4

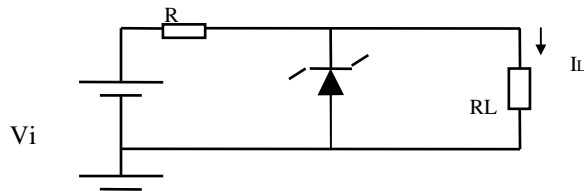
Tema 1

1.- Determinar en la figura I , V_1 , V_2 y V_O



Tema 2

Para el circuito de la figura : $V_i=20\text{ V}$, $R=220\Omega$, $R_L=180\Omega$, $V_Z=10\text{ V}$ $P_Z=400\text{mW}$
 Determinar I_Z , I_L , I_R , V_L , P_R ; funciona correctamente? Si no funciona que propone

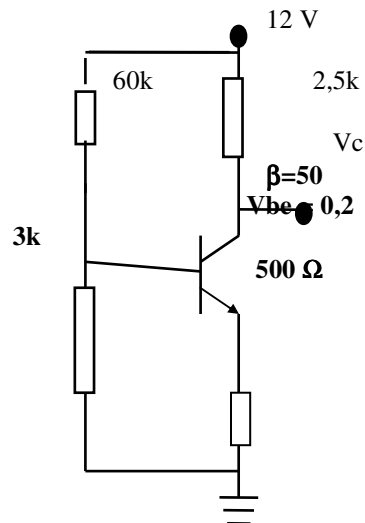


Tema 3

- 1- si β_{cd} es 100, entonces el valor de α_{cd} es
 a-99 b- 0,99 c-101 d- 0,01
- 2- El voltaje aproximado a través de la unión base emisor polarizado en directa de un BJT de silicio es
 a- 0 V b- 0,7 V c- 0,3 V d- V_{BB}

Tema 4

- 1.- En el circuito determinar
 A: las coordenadas del punto Q
 C: el valor V_c y la región de trabajo del circuito



Grupo 5

Tema 1

- 26- para polarizar directamente un diodo de unión pn
 e- se aplica una tensión positiva externa en el ánodo y negativa en el cátodo
 f- se aplica un voltaje externo que es negativo en el ánodo y positivo en el cátodo
 g- se aplica un voltaje externo que es positivo en la región p y negativo en la región n
 h- a y c
- 27- cuando una unión pn se polariza en directa
 e- la única corriente que hay es la de huecos

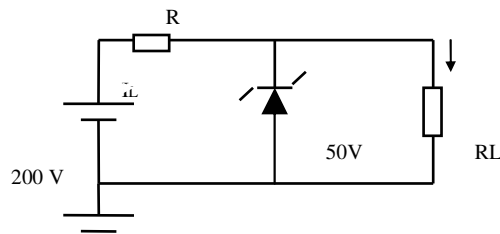
- f- la única corriente que hay es la de hueco
- g- la única corriente que hay es producida por los portadores mayoritarios
- h- la corriente que hay es producida por huecos y electrones

28- aunque en polarización en inversa no hay flujo de corriente

- d- existe algo de corriente debido a los portadores mayoritarios
- e- hay muy poca corriente debido a los portadores minoritarios
- f- hay una corriente de avalancha

Tema 2

.- Un diodo Zener regula a 50 V en un margen de corriente en el diodo de 5mA a 40 mA . La Tensión de alimentación es de 200V . Calcular R para conseguir la regulación de tensión , con una corriente de carga desde $I_L = 0\text{mA}$ hasta $I_L = \text{max}$, que es el máximo valor posible de I_L . ? Cual es la $I_{L \text{ max}}$?



Tema 3

1- Cuando un transistor opera en corte y en saturación, actúa como

- a- un amplificador lineal b- un interruptor
- c- un capacitor variable d- un resistor variable

2- En el corte, V_{CE} es

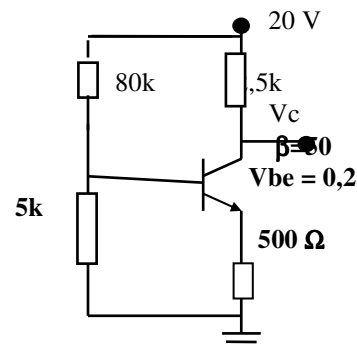
- a- 0 V b- mínimo c- máximo
- d- igual a V_{CC} e- a y b f- c y d

Tema 4

1.- En el circuito determinar

A: las coordenadas del punto Q

C: el valor V_c y la región de trabajo del circuito



Grupo 6

Tema 1

29- para un diodo de silicio el valor de la polarización en directa casi siempre

- e- debe ser mayor de 0,3 V
- f- debe ser mayo que 0,7V
- g- depende del ancho de la banda de empobrecimiento
- h- depende de la concentración de portadores mayoritarios

30- cuando un diodo está polarizado en directo

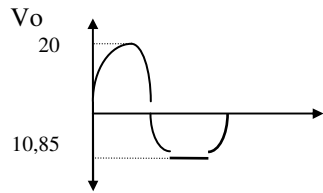
- a- impide el paso de corriente b- conduce corriente
- c- tiene una resistencia alta d- permite una gran caída de voltaje

31- Cuanto a través de un diodo polarizado en directa se conecta un voltímetro la lectura será aproximadamente

- a- el voltaje de polarización de la batería b- 0 V
c- el potencial de barrera del diodo d- el voltaje total del circuito

Tema 2

Para el gráfico de la Fig. , que representa la señal de salida de un circuito con diodos Rectificadores de Silicio que tiene a la entrada una señal senoidal $V_i = 20 \sin \omega t$. Se solicita que grafique el circuito correspondiente y explicar el funcionamiento



Tema 3

51- en saturación, V_{CE} es

- a- 0,7V b- igual a V_{CC} c- mínimo d- máximo.

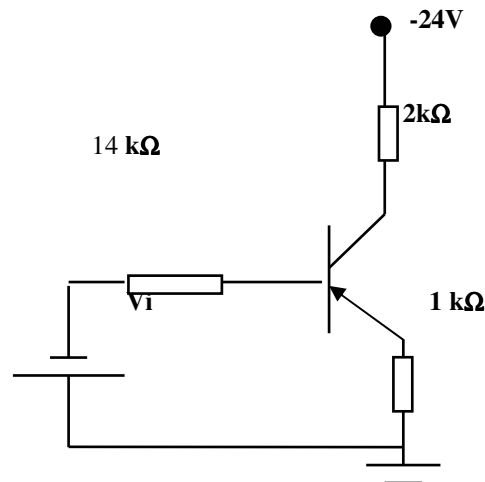
52- para saturar en BJT debe cumplirse que

- a- $I_B = I_C (\text{sat})$ b- $I_B > I_C (\text{sat})$
c- V_{CC} debe ser por lo menos 10 V d- el emisor debe estar conectado a tierra

Tema 4

4.- En el circuito de la figura

A.- Determinar que valor de V_i saturara al $Tr.$
teniendo como $V_{ce \text{ sat.}} = 0 \text{ V}$ y el $\beta = 15$



Grupo 7

Tema 1

31- el valor promedio de voltaje rectificado de onda completa con valor pico de 75 V es

- a- 53V b- 47,75 V c- 37,5 V d- 23,87 V

32- Cuando a la entrada de un rectificado de onda completa se aplica una onda sinusoidal de 60 Hz, la frecuencia de salida es

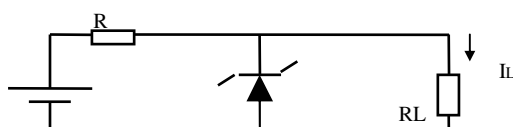
- a- 120Hz b- 60Hz c- 240Hz d- 0 Hz

33- El voltaje total del secundario del transformador (en un rectificador de onda completa con derivación central) es 125 V eficaz. Sin tomar en cuenta la caída en los diodos, el Voltaje de salida eficaz es

- a-125V b- 176,75V c- 100V d- 62,5V

3.- Para el circuito de la figura : $V_i=16 \text{ V}$, $R= 1\text{k}\Omega$, $R_L = 3\text{k}\Omega$, $V_Z=12 \text{ V}$

Determinar $I_{Z\text{max}}$, $I_{Z\text{min}}$, P_Z , P_R ¿ el circuito funciona correctamente? Si no lo hace proponga la solución



Tema 3

51- en saturación, V_{CE} es

- a- 0,7V b- igual a V_{CC} c- mínimo d- máximo.

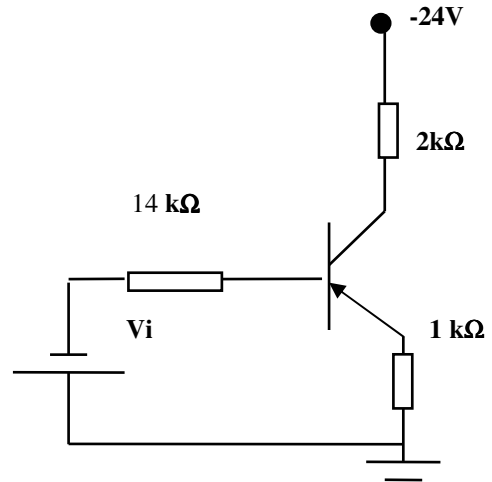
52- para saturar en BJT debe cumplirse que

- a- $I_B = I_C (\text{sat})$ b- $I_B > I_C (\text{sat})$
c- V_{CC} debe ser por lo menos 10 V d- el emisor debe estar conectado a tierra

Tema 4

4.- En el circuito de la figura

- A.- Determinar que valor de V_i saturara al Tr.
teniendo como $V_{ce \text{ sat.}} = 0 \text{ V}$ y el $\beta = 15$



Grupo 8

Tema 1

34- Cuando el voltaje pico de salida es 100v, el VPI de cada diodo en un rectificador de onda completo con derivación central (sin tomar en cuenta la caída en los diodos) es

- a- 100V b- 200V c- 141,14V d- 50V

35- A través de un diodo de silicio y un resistor en serie se aplica un voltaje de onda sinusoidal pico a pico de 10 V. El voltaje pico a pico que pasa por el diodo es

- a- 9,3V b- 4,3V c- 0,7V d- 5,7V

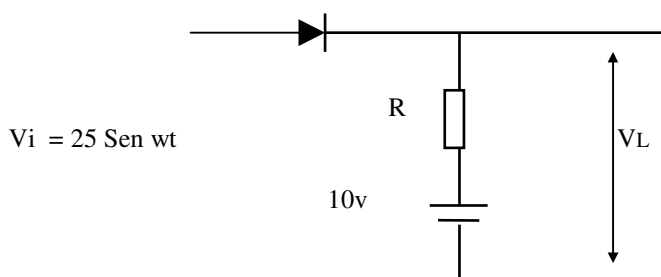
36- Considere un rectificador de onda completa con derivación central

- a- Grafique el mismo b- grafique el voltaje en el resistor
c- grafique el voltaje en cada diodo d- nombre las principales características de los diodos

C-

Tema 2

1.- Explique el funcionamiento del circuito de la figura , y grafique la señal de salida V_L



Tema 3

1-Una vez en saturación, un incremento adicional en la corriente de la base dará por resultado que

- m- se incremente la corriente de colector
- n- no se afecte la corriente del colector
- o- se produzca una disminución en la corriente del colector
- p- se apague el transistor.

54- si la unión base emisor está abierta, entonces el voltaje del colector es

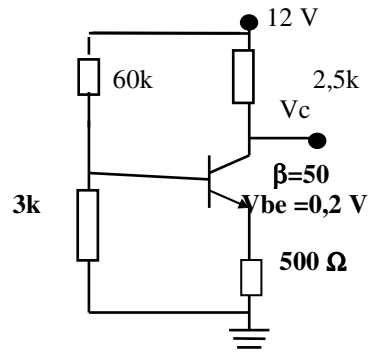
- a- V_{cc}
- b- 0 V
- c- flotante
- d- 0,2 V

Tema 4

1.- Para el circuito de la fig. determinar:

A.- I_b , I_c , V_{ce}

B.- En que zona esta trabajando este transistor y porque



Grupo 9

Tema 1

37- El cátodo de un diodo zener en un regulador de voltaje normalmente

- a- es más positivo que el ánodo
- b- es más negativo que ánodo

c- está +0,7V

d- está conectado a tierra

38- Si el voltaje zener de un diodo zener es igual a 3,6v, entonces el diodo opera

a- ruptura regulada

b- ruptura de zener

c- conducción directa

d- ruptura por avalancha

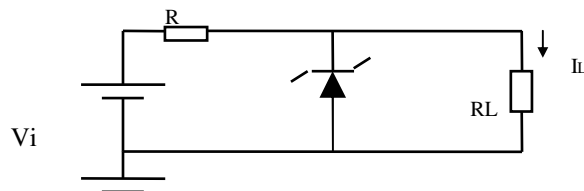
C-

Tema 2

3.- Para el circuito de la figura : $V_i=16\text{ V}$, $R=1\text{ k}\Omega$, $R_L=1.2\text{ k}\Omega$, $V_Z=10\text{ V}$

Datos fabricante $P_Z=1,5\text{ w}$ $I_{zm}=0,2\text{ A}$

Determinar $I_{Z\max}$, V_R , V_L , P_Z , P_R ¿ el circuito funciona correctamente? Si no lo hace proponga la solución



Tema 3

1.- a- ¿ Cuál es el β_{cd} cuando $I_c=8,23\text{ mA}$ y la $I_E=8,69$?

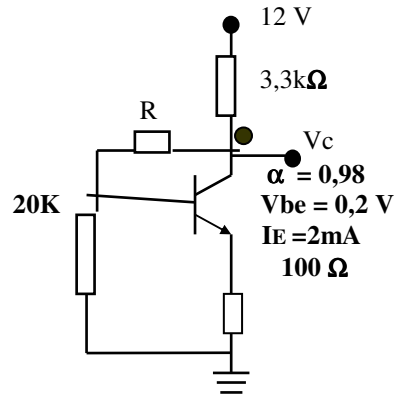
b-un transistor tiene una $I_c=25\text{ mA}$ y una $I_B=200\mu\text{A}$. Determine el β_{cd}

4- a- ¿ Cuál es el β_{cd} de un transistor si β_{cd} es 0,96?

b-¿ cuál es el β_{cd} si el β_{cd} es 30?

Tema 4

.1- En el circuito de la figura determinar R y V_c



Grupo 10

Tema 1

48.1 ¿ Describir las condiciones en que debe ser operado el diodo rectificador?

49.4 ¿Que factores incluir para una representación con exactitud de los diodos?

50.7 ¿ Qué porcentaje del ciclo de entrada en un rectificador de media onda hay corriente a través de la carga. ?

Tema 2

En el circuito , V_{cc} variable de 24 a 28 V. , $R_L = 18 \Omega$ Tension en la carga 18 V, tensión Zener 18 V ,

Datos fabricantes $I_{zmin} = 200mA$ $P_z=1w$

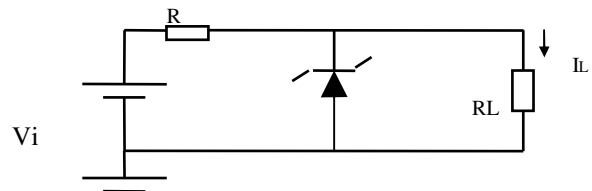
A.- el valor de $R= 5 \text{ ohm}$

B.- determinar el funcionamiento del circuito

C.-¿Podrá funcionar correctamente el circuito con el zener Establecido?

D.- Si no funciona correctamente proponga

La solución



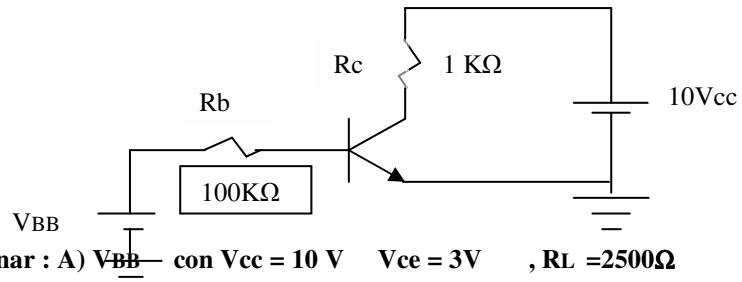
Tema 3

1-a- un transistor presenta un β_{cd} de 0,96 . determine I_c cuando $I_E = 9,35 \text{ mA}$

b- a la base del transistor que se muestra en la fig. se aplica una corriente de 50 microA, y a través de R_c hay una caída de voltaje de 5V. Determine el β_{cd} del transistor

Tema 4

1.- En el circuito de la figura determinar : A) V_{BB} con $V_{CC} = 10\text{ V}$ $V_{CE} = 3\text{ V}$, $R_L = 2500\Omega$



B) Determinar region de trabajo del circuito

